PENGEMBANGAN FUNGSI ALAT PELACAK(*TRACKING*) KAPAL POMPONG MENGGUNAKAN *GPS* DAN *LORA* UNTUK KESELAMATAN PELAYARAN

TUGAS AKHIR

OLEH:

ROLAND

2222001

FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI

INSTITUT TEKNOLOGI BATAM

BATAM

2026

PENGEMBANGAN FUNGSI ALAT PELACAK(*TRACKING*) KAPAL POMPONG MENGGUNAKAN *GPS* DAN *LORA* UNTUK KESELAMATAN PELAYARAN

TUGAS AKHIR

DIAJUKAN SEBAGAI SALAH SATU SYARAT UNTUK MENDAPATKAN GELAR SARJANA (STRATA-1) PADA PROGRAM STUDI TEKNIK KOMPUTER

OLEH:

ROLAND

2222001

FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI

INSTITUT TEKNOLOGI BATAM

BATAM

2026

HALAMAN PENGESAHAN

Tugas akhir ini berjudul Pengembangan Fungsi Alat Pelacak(Tracking) Kapal Pompong Menggunakan GPS Dan LoRa Untuk Keselamatan Pelayaran ditulis dan diserahkan oleh **Roland - 2222001** sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar Sarjana Teknik Komputer, telah diperiksa dan oleh karena itu direkomendasikan untuk disahkan dan diterima.

Tanggal: 09 September 2026

Joni Eka Candra, S.T., M.T

NUPTK: 4957760661130222

Pembimbing I

Tanggal: 09 September 2026

Muhammad Abrar Masril, M.Kom

NUPTK: 3159770671130343

Pembimbing II

PENGUJI

Disahkan oleh Penguji pada ujian Tugas Akhir

09/09/26

Tanggal: 09 September 2026

Luki Hernando, M.Kom

NUPTK: 7536770671130292

Ketua Penguji

Tanggal: 09 September 2026

Zainul Munir, S.T., Me.TC

NUPTK: 5146758659130193

Anggota Penguji

Diterima dan disahkan sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar **Sarjana Teknik Komputer**

Tanggal: 09 September 2026

Muhammad Abrar Masril, M.Kom

NUPTK: 3159770671130343

Ketua Program Studi Teknik Komputer

Tanggal: 09 September 2026

Assoc. Prof. Dr. Ir. Ririt Dwiputri Permatasari, S.T., M.SI

NUPTK: 2337759660230223

Dekan Fakultas Teknologi Informasi

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat, karunia, dan petunjuk-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan Tugas Akhir ini dengan judul "Pengembangan Fungsi Alat Pelacak (Tracking) Kapal Pompong Menggunakan GPS dan LoRa untuk Keselamatan Pelayaran".

Penyusunan Tugas Akhir ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu syarat dalam memperoleh gelar Sarjana (S-1) pada Program Studi Teknik Komputer, Fakultas Teknologi Informasi, Institut Teknologi Batam.

Penelitian ini mengangkat permasalahan keselamatan pelayaran pada kapal tradisional (pompong) di wilayah perairan Kota Batam, khususnya rute Sekupang–Belakang Padang, yang rentan terhadap risiko kecelakaan atau hilang kontak di area minim sinyal seluler. Penulis berharap pengembangan sistem pelacak berbasis *Internet of Things* (IoT) memanfaatkan teknologi GPS dan transmisi LoRa ini dapat memberikan kontribusi nyata bagi peningkatan keselamatan pelayaran masyarakat pesisir.

Dalam proses perencanaan, pelaksanaan, hingga penyelesaian Tugas Akhir ini, penulis menyadari betul bahwa penelitian ini tidak akan terwujud tanpa bimbingan, arahan, bantuan, serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Syafsir Akkhlus, M.Sc., selaku Rektor Institut Teknologi Batam.
2. Ibu Assoc. Prof. Dr. Ir. Ririt Dwiputri Permatasari, S.T., M.SI., selaku Dekan Fakultas Teknologi Informasi, Institut Teknologi Batam.
3. Bapak Luki Hernando, S.Kom., M.Kom., selaku Sekretaris Dekan Fakultas Teknologi Informasi.
4. Bapak M. Abrar Masril, M.Kom., selaku Kepala Program Studi Teknik Komputer, Institut Teknologi Batam.
5. Bapak Joni Eka Candra, S.T., M.T., selaku Dosen Pembimbing I yang telah meluangkan waktu, memberikan arahan, saran, masukan, serta bimbingan yang sangat berharga dalam penyelesaian tugas akhir ini.
6. Bapak M. Abrar Masril, M.Kom., yang turut memberikan petunjuk, masukan, dan koreksi demi kesempurnaan penulisan laporan ini.

7. Bapak Luki Hernando, S.Kom., M.Kom., selaku dosen Penguji 1 yang telah memberikan kritik, saran, dan masukan yang membangun sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini.
8. Bapak Zainul Munir, S.T., Me.TC., selaku dosen Penguji 2 yang telah memberikan kritik, saran, dan masukan yang membangun sehingga penulis dapat menyelesaikam tugas akhir ini.
9. Seluruh Dosen dan Staf Pengajar Program Studi Teknik Komputer Fakultas Teknologi Informasi Institut Teknologi Batam yang telah membekali penulis dengan ilmu pengetahuan selama masa perkuliahan.
10. Kedua Orang Tua dan keluarga tercinta, yang senantiasa memberikan doa, dukungan moral maupun material, serta kasih sayang yang tiada terhingga.
11. Rekan-rekan mahasiswa Program Studi Teknik Komputer angkatan 2022 serta semua pihak yang telah membantu dan memberikan semangat dalam penyelesaian tugas akhir ini.

Penulis menyadari bahwa penulisan tugas akhir ini masih jauh dari kesempurnaan, baik dari segi materi maupun penyajiannya, karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang penulis miliki. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan demi perbaikan di masa mendatang.

Akhir kata, semoga tugas akhir ini dapat memberikan manfaat, wawasan, serta masukan positif bagi pengembangan teknologi sistem pelacak maritim dan keselamatan pelayaran di Indonesia, khususnya bagi Civitas Academica Institut Teknologi Batam.

Batam, 08 September 2026

Roland

2222001

ABSTRAK

Kapal pompong merupakan transportasi laut tradisional yang krusial bagi masyarakat pesisir Kota Batam, khususnya pada rute Sekupang–Belakang Padang. Namun, keterbatasan sistem pemantauan posisi secara *real-time* serta tingginya risiko kecelakaan dan hilang kontak di laut menjadi tantangan utama keselamatan pelayaran kapal kecil yang beroperasi di wilayah minim sinyal seluler. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan sistem pelacak (*tracking*) kapal pompong berbasis *Internet of Things* (IoT) menggunakan modul GPS NEO-6M dan teknologi transmisi *Long Range* (LoRa) SX1278 pada mikrokontroler TTGO T-Beam ESP32. Sistem dirancang untuk dapat bekerja secara mandiri (*stand-alone*) tanpa ketergantungan pada jaringan internet/seluler pada node *Transmitter* di kapal. *Transmitter* mengumpulkan data spasial (koordinat *latitude* dan *longitude*) dari GPS serta kemiringan kapal (*pitch* dan *roll*) dari sensor IMU GY-9250. Data dikirimkan secara *Point-to-Point* (P2P) pada frekuensi LoRa 433 MHz ke unit *Receiver* di darat. Pada unit *Receiver*, data ditampilkan melalui layar OLED, disimpan dalam *database* (LittleFS) untuk diekspor ke CSV, serta disajikan pada *dashboard web server* berbasis peta digital (Leaflet.js). Selain itu, sistem dilengkapi fitur peringatan otomatis berupa *buzzer* dan notifikasi Telegram Bot saat terdeteksi kondisi darurat (*button* SOS) atau kondisi bahaya (*pitch* > 45°). Hasil pengujian menunjukkan bahwa pengiriman data telemetri berhasil dilakukan secara *real-time*. Jangkaian komunikasi LoRa dengan antena bawaan mencapai jarak maksimum hingga 362,9 meter, sedangkan pengujian dengan antena eksternal pada rute laut Sekupang–Belakang Padang berhasil mencapai jangkauan transmisi hingga 1.503,66 meter.

Kata Kunci: Kapal Pompong, Pelacakan (*Tracking*), GPS, LoRa, ESP32, Keselamatan Pelayaran, IoT.

ABSTRACT

Pompong boats are essential traditional maritime transportation for coastal communities in Batam City, particularly along the Sekupang–Belakang Padang route. However, the lack of real-time positioning systems and the high risk of accidents or lost contact in areas with limited cellular coverage pose significant threats to maritime safety. This study aims to develop a pompong boat tracking system based on the Internet of Things (IoT) utilizing a NEO-6M GPS module and Long Range (LoRa) SX1278 transmission technology integrated into a TTGO T-Beam ESP32 microcontroller. The system is designed to operate independently (stand-alone) on the transmitter node without relying on cellular internet connections. The transmitter collects spatial data (latitude and longitude) from the GPS and boat inclination angles (pitch and roll) from the GY-9250 IMU sensor. Data is transmitted via Point-to-Point (P2P) communication over a 433 MHz LoRa frequency to a receiver unit on land. At the receiver unit, the data is displayed on an OLED screen, logged into memory (LittleFS) for CSV export, and rendered on a web server dashboard integrated with digital mapping (Leaflet.js). Additionally, the system features an automated alert mechanism via a buzzer and Telegram Bot notifications triggered when an emergency status (SOS button) or a dangerous condition (pitch > 45°) is detected. Testing results demonstrate successful real-time telemetry data transmission. LoRa communication using default antennas achieved a maximum range of 362.9 meters, whereas testing with an external antenna on the Sekupang–Belakang Padang sea route extended the transmission range up to 1,503.66 meters.

Keywords: Pompong Boat, Tracking, GPS, LoRa, ESP32, Maritime Safety, IoT.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i

KATA PENGANTAR iv

ABSTRAK vii

ABSTRACT viii

DAFTAR ISI ix

DAFTAR TABEL xii

DAFTAR GAMBAR xiii

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1 Latar Belakang Masalah 1

1.2 Rumusan Permasalahan 2

1.3 Batasan Masalah 2

1.4 Tujuan 3

1.5 Manfaat Penelitian 3

1.6 Sistematika Penulisan 3

BAB II KAJIAN PUSTAKA 5

2.1 Perairan Laut Kota Batam 5

2.2 Kapal Pompong 5

2.3 Internet of Things(IoT) 7

2.4 GPS (*Global Positioning System*) 7

2.4.1 Peran Teknologi GPS Dalam Keselamatan Pelayaran 9

2.5 LoRa (Long Range) 10

2.6 Alat dan Bahan Yang Digunakan 12

2.6.1 TTGO T-BEAM LORA ESP32 12

2.6.2 Sensor GY-9250 14

2.6.3 Baterai Li-Ion 18650 15

2.6.4 *Casing* 16

2.6.5 Solder 17
2.6.6 *Buzzer* 17
2.6.7 *Switch* 18
2.6.8 Layar *OLED* 19
2.6.9 Kabel Jumper 20
2.7 Arduino IDE 20
2.8 Telegram 21
2.9 Web Server 21
2.10 Flowchart 21
2.11 *Data Flow Diagram* 22
2.12 Penelitian Terdahulu 24
2.13 *State of The Art* 26
BAB III METODE PENELITIAN 27
3.1 Metode Penelitian 27
3.2 Kerangka Penelitian 27
3.3 Alat dan Bahan 29
BAB IV ANALISIS DAN PERANCANGAN 31
4.1 Analisis Sistem 31
4.1.1 Blok Diagram 31
4.1.2 *Data Flow Diagram* 33
4.2 Perancangan Perangkat Lunak 36
4.2.1 *Flowchart* 36
4.2.2 Diagram *Use Case* 39
4.3 Perancangan Perangkat Keras 39
4.3.1 Perancangan Alat 40
4.3.2 Rangkaian Elektronika 42
BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN 44

5.1 Pengujian Sistem 44
5.1.1 Pengujian Perangkat Keras 45
5.1.2 Pengujian Sistem Notifikasi 47
5.1.3 Pengujian Dashboard Web 48
5.1.4 Pengujian Jarak LoRa Dengan Antena Bawaan 49
5.1.5 Pengujian Jarak LoRa Dengan Antena Eksternal 53
5.1.6 Pengujian Sensor GY-9250 60
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN 62
6.1 Kesimpulan 62
6.2 Saran 62
DAFTAR PUSTAKA 64
LAMPIRAN 68
BIODATA PENULIS 87

DAFTAR TABEL

Tabel 2.2 Spesifikasi TTGO T-BEAM LORA ESP32 13
LanjutanTabel 2.2 Spesifikasi TTGO T-BEAM LORA ESP32 14
Tabel 2.3 Sensor GY-9250 15
Tabel 2.4 Spesifikasi Baterai Li-Ion 18650 16
Tabel 2.5 Spesifikasi Buzzer 18
Tabel 2.6 Spesifikasi Layar OLED 19
Tabel 2.7 Spesifikasi Kabel Jumper 20
Tabel 2.8 Tabel Flowchart 22
Tabel 2.9 Tabel Data Flow Diagram 23
Tabel 2.10 Tabel Penelitian Terdahulu 24
Lanjutan Tabel 2.11 Tabel Penelitian Terdahulu 25
Tabel 3.2 Perangkat Keras 29
Tabel 3.3 Perangkat Lunak 30
Tabel 4.2 Koneksi Pin GPIO *Transmitter* 42
Tabel 4.3 Koneksi Pin GPIO *Receiver* 43
Tabel 5.1 Pengujian Jarak LoRa Dengan Antena Bawaan 51
Tabel 5.2 Data Jarak dan RSSI Sekupang ke Belakang Padang 55
Tabel 5.3 Data Jarak dan RSSI Belakang Padang ke Sekupang 56
Lanjutan Tabel 5.3 Data Jarak dan RSSI Belakang Padang ke Sekupang 57
Tabel 5.4 Data Jarak dan RSSI Belakang Padang ke Sekupang 59
Tabel 5.5 Pengujian Sensor GY-9250 60
Lanjutan Tabel 5.5 Pengujian Sensor GY-9250 61

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kapal Pompong 5
Gambar 2.2 Modul NEO-6M 9
Gambar 2.3 Modul LoRa SX1278 433MHz 12
Gambar 2.4 TTGO T-BEAM LORA ESP32 12
Gambar 2.5 GPIO TTGO T-BEAM LORA ESP32 13
Gambar 2.6 Sensor GY-9250 14
Gambar 2.7 Baterai *Li-Ion* 18650 15
Gambar 2.8 Casing 16
Gambar 2.9 Solder 17
Gambar 2.10 *Buzzer* 17
Gambar 2.11 *Switch* 18
Gambar 2.12 Layar *OLED* 19
Gambar 2.13 Arduino IDE 20
Gambar 2.14 Telegram 21
Gambar 2.15 State of The Art 26
Gambar 3.1 Kerangka Penelitian 27
Gambar 4.1 Blok Diagram 31
Gambar 4. 2 *Data Flow Diagram Level 0* Sistem 33
Gambar 4.3 *Data Flow Diagram Level 1* Sistem 34
Gambar 4.4 *Flowchart* Sistem 36
Gambar 4.5 Diagram *Use Case* Sistem 39
Gambar 4.6 Tampak Depan 40
Gambar 4.7 Tampak Belakang 40
Gambar 4.8 Tampak Bawah 40
Gambar 4.9 Tampak Dalam *Receiver* 41
Gambar 4.10 Tampak Dalam *Transmitter* 41
Gambar 4.11 Tampak Belakang Mikrokont*roll*er 41
Gambar 4.12 Rangkaian *Transmitter* 42
Gambar 4.13 Rangkaian *Receiver* 43
Gambar 5.1 *Transmitter* 44
Gambar 5.2 *Receiver* 44
Gambar 5.3 *Receiver* Menghubung ke *Wi-Fi* 45

Gambar 5.4 *Receiver* terhubung ke *Wi-Fi* 45
Gambar 5.5 *Receiver* Ready 46
Gambar 5.6 Halaman pertama layar OLED 46
Gambar 5.7 Halaman kedua layar OLED 46
Gambar 5.8 Notifikasi Telegram 47
Gambar 5.9 Link Google Maps 47
Gambar 5.10 Peta digital 48
Gambar 5.11 Riwayat data GPS 48
Gambar 5.12 Download riwayat data GPS 49
Gambar 5.13 Hasil CSV 49
Gambar 5.14 Grafik Perbandingan antara RSSI dan Jarak 53
Gambar 5.15 *Receiver* di Pelabuhan Pancung Sekupang 54
Gambar 5. 16 *Transmitter* di pompong menuju Pelabuhan Belakang Padang 54
Gambar 5.17 Grafik Data Jarak dan RSSI Sekupang ke Belakang Padang 56
Gambar 5.18 Grafik Data Jarak dan RSSI Belakang Padang ke Sekupang 57
Gambar 5.19 *Receiver* di Pelabuhan Belakang Padang 58
Gambar 5.20 *Transmitter* di Pompong menuju Pelabuhan Pancung Sekupang 58
Gambar 5.21 Grafik Data Jarak dan RSSI Belakang Padang ke Sekupang 60

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kapal *pompong* merupakan transportasi laut tradisional yang sangat penting bagi mobilitas masyarakat pesisir Kota Batam, khususnya pada rute Sekupang–Belakang Padang. Kondisi geografis yang didominasi perairan dan pulau-pulau kecil menjadikan *pompong* sebagai penghubung utama aktivitas sosial dan ekonomi warga. Biaya terjangkau dan fleksibilitas rute membuat *pompong* lebih dipilih dibanding moda lain (Friadi et al., 2025).

Beberapa penelitian di Indonesia mengungkap bahwa banyak kapal nelayan tradisional, termasuk kapal berukuran kecil yang sering dimanfaatkan sebagai pompong, masih dipantau secara manual tanpa sistem pelacakan otomatis sehingga data posisi dan pergerakan tidak tersedia secara real-time, mengakibatkan keterbatasan dalam mitigasi risiko kecelakaan dan respon SAR; misalnya, sebuah studi di Teluk Mandar menyatakan bahwa sistem monitoring pergerakan kapal nelayan tradisional yang memanfaatkan teknologi IoT baru bersifat eksperimental, menunjukkan bahwa hampir tidak ada pelacakan otomatis pada kapal kecil selama beroperasi di laut, sehingga keberadaan alat pelacak posisi menjadi kebutuhan penting yang saat ini belum terakomodasi secara luas dalam praktik nelayan tradisional Indonesia (Rahman et al., 2023)

Kecelakaan yang melibatkan perahu tradisional masih menjadi persoalan serius di perairan Indonesia. Data Basarnas semester pertama 2025 mencatat ratusan insiden seperti hilang kontak, terbalik, tenggelam, dan *man overboard* yang menunjukkan masih lemahnya sistem keselamatan pada kapal kecil seperti *pompong* (Andriansyah, 2025).

Contoh nyata terjadi ketika dua nelayan asal Kabupaten Karimun dilaporkan hilang kontak saat melaut di perairan Pulau Petong, Batam. Tim SAR dan aparat terkait melakukan pencarian karena tidak ada informasi mengenai posisi terakhir perahu setelah keduanya berangkat melaut. Ketiadaan data koordinat lokasi terakhir menyulitkan proses pencarian dan memperpanjang waktu respons penyelamatan. Kasus ini menunjukkan tingginya risiko keselamatan pada perahu kecil serta pentingnya sistem pelacakan posisi kapal

secara real-time untuk membantu proses pencarian dan pertolongan saat terjadi insiden di laut (iNews Batam, 2025).

Kasus tersebut menegaskan pentingnya sistem pemantauan posisi perahu secara *real-time* untuk meningkatkan keselamatan di perairan yang rawan konflik dan cuaca ekstrem. Teknologi pelacakan berbasis GPS dan komunikasi jarak jauh dapat membantu menyediakan informasi lokasi akurat saat terjadi insiden.

Sejumlah penelitian di Indonesia menunjukkan bahwa GPS dan LoRa efektif untuk sistem monitoring kapal nelayan tanpa bergantung pada jaringan seluler. GPS memberikan koordinat presisi, sementara LoRa mengirimkan data secara stabil dalam kondisi komunikasi terbatas (Rahman et al., 2023).

Karakteristik GPS dan LoRa yang hemat daya dan mampu bekerja mandiri menjadikannya solusi yang tepat untuk pelacakan *pompong*. Integrasi kedua teknologi ini diharapkan meningkatkan efektivitas pemantauan posisi kapal serta mempercepat respons keselamatan di perairan Kota Batam.

Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini dilakukan dengan judul **"Pengembangan Fungsi Alat Pelacak (Tracking) Kapal Pompong Menggunakan GPS dan LoRa untuk Keselamatan Pelayaran."**

1.2 Rumusan Permasalahan

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana menambahkan fungsi pelacakan lokasi (*tracking*) berbasis GPS dan LoRa pada kapal pompong?
2. Bagaimana mekanisme pengiriman dan penerimaan data posisi lokasi kapal pompong dari laut ke darat secara *real-time* menggunakan transmisi LoRa?

1.3 Batasan Masalah

Batasan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Penambahan fungsi difokuskan pada fitur identifikasi status kapal pompong dan pelacakan posisi lokasi kapal pompong berbasis modul GPS dan LoRa.
2. Pengujian dilakukan dalam skala simulasi atau area terbatas, bukan pada pelayaran laut lepas dengan kondisi ekstrem.

3. Penelitian tidak membahas aspek hukum, regulasi pelayaran, maupun kebijakan keselamatan maritim secara mendalam.

1.4 Tujuan

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Mengimplementasikan penambahan fungsi pelacakan (*tracking*) berbasis GPS dan LoRa pada kapal pompong yang mampu bekerja secara mandiri tanpa ketergantungan jaringan seluler.
2. Menguji kinerja sistem dalam mendeteksi dan mengirimkan informasi lokasi kapal pompong secara real-time dari laut ke darat menggunakan komunikasi LoRa P2P.
3. Menganalisis efektivitas penggunaan teknologi GPS dan LoRa sebagai sistem pendukung keselamatan pelayaran pada kapal pompong di perairan laut Kota Batam.

1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat bagi penulis adalah menambah wawasan dan pengalaman penulis dalam mengintegrasikan serta menambah fungsi pelacakan kapal pompong berbasis GPS dan LoRa. Selain itu, penelitian ini memperdalam pemahaman penulis mengenai integrasi perangkat keras dan perangkat lunak dalam sistem komunikasi jarak jauh di lingkungan perairan, serta penerapan konsep Internet of Things (IoT) pada bidang keselamatan pelayaran tradisional.
2. Manfaat bagi pembaca adalah menjadi referensi dan sumber informasi bagi pembaca, khususnya mahasiswa dan peneliti yang tertarik pada pengembangan dan penambahan fungsi teknologi pelacakan kapal berbasis GPS dan LoRa. Hasil penelitian ini juga dapat dijadikan dasar pengembangan sistem keselamatan pelayaran pada kapal tradisional di wilayah perairan yang memiliki keterbatasan jaringan komunikasi.

1.6 Sistematika Penulisan

Adapun sistematika Penulisan dalam laporan tugas akhir ini disusun sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini membahas tentang latar belakang masalah, rumusan permasalahan, Batasan masalah, tujuan, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Bab ini berisikan teori yang digunakan untuk menyelesaikan permasalahan, penelitian terdahulu, dan State of The Art.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan metode yang digunakan serta bahan dan peralatan yang digunakan dalam penelitian.

BAB IV : ANALISA DAN PERANCANGAN

Bab ini mencakup Analisa dan perancangan pada tugas akhir.

BAB V : HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi data hasil penelitian serta pembahasan atau diskusi yang mencakup analisis, sintesis dan evaluasi.

BAB VI : KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian tugas akhir serta memberikan saran kepada mahasiswa yang akan melakukan penelitian tugas akhir dimasa mendatang.

BAB II
KAJIAN PUSTAKA

2.1 Perairan Laut Kota Batam

Pelabuhan Sekupang merupakan salah satu pelabuhan penting di Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, yang berfungsi sebagai penghubung transportasi laut antara Batam dengan berbagai wilayah di Kepulauan Riau dan beberapa kota di Indonesia. Selain melayani rute domestik seperti Karimun, Kundur, Dumai, Bangka, Belitung, Palembang, dan Jakarta, Pelabuhan Sekupang juga melayani pelayaran internasional menuju Singapura. Tingginya aktivitas pelayaran tersebut menjadikan kawasan Sekupang memiliki peranan penting dalam mendukung mobilitas masyarakat dan transportasi laut di wilayah Batam (Panjaitan et al., 2025). Salah satu rute domestik yang menggunakan kapal pompong adalah dari Belakang Padang ke Pelabuhan Sekupang di Kota Batam dengan jarak 5,7 km (Friadi et al., 2025).

2.2 Kapal Pompong



Gambar 2.1 Kapal Pompong

Kapal *pompong* merupakan salah satu jenis perahu tradisional yang umum digunakan oleh masyarakat pesisir di Indonesia sebagai sarana transportasi penumpang dan nelayan skala kecil. Dimensi standar dari perahu pompong tradisional di daerah pelabuhan rakyat Sekupang memiliki spesifikasi panjang lambung rata-rata 8,68 meter, lebar 1,8 meter, dan tinggi 1,12 meter (Muvariz et al., 2019). Perahu-perahu kecil ini biasanya beroperasi di perairan dangkal atau antar pulau dekat pantai dan secara historis dipantau secara manual

oleh operatornya sendiri tanpa sistem pemantauan posisi otomatis. Hal ini menyebabkan data pergerakan kapal kecil seperti *pompong* sering tidak tersedia secara *real-time*, sehingga pencarian posisi kapal selama operasi laut sangat bergantung pada informasi visual atau laporan radio dari awak kapal (Saputra et al., 2023).

Penelitian yang mengamati pemantauan pergerakan kapal di perairan dangkal menunjukkan bahwa kapal-kapal kecil masih banyak yang dipantau secara tradisional, tanpa adanya sistem yang memanfaatkan teknologi IoT atau pelacakan (tracking) otomatis, sehingga data posisi dan kecepatan kapal tidak tersedia secara langsung untuk otoritas maritim atau pihak yang membutuhkan saat terjadi kejadian darurat (Saputra et al., 2023). Ketiadaan sistem pemantauan ini berpotensi memperlambat respon ketika terjadi kecelakaan atau hilang kontak di laut, khususnya untuk kapal tradisional yang sering beroperasi di wilayah yang jauh dari jangkauan jaringan komunikasi konvensional.

Meskipun data statistik kecelakaan historis di lintasan Sekupang – Belakang Padang belum banyak dibukukan dalam bentuk jurnal tersendiri, catatan insiden keselamatan di perairan tersebut terekam secara konkret dalam laporan operasi instansi kewenangan pelayaran dan kepolisian maritim, seperti Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Khusus Batam, Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas), serta Kepolisian Daerah Kepulauan Riau (Polda Kepri). Dinamika keselamatan pelayaran di wilayah ini ditandai oleh beberapa peristiwa kecelakaan laut (*laka laut*), salah satunya insiden tabrakan armada pompong dengan *boat pancung* di sekitar perairan Tanjung Pinggir pada Maret 2018 yang dipicu oleh keterbatasan jarak pandang serta gangguan gelombang, yang mengakibatkan adanya korban jiwa dan luka-luka (Basarnas, 2018). Selain kecelakaan antar-armada, risiko pelayaran jalur Sekupang – Belakang Padang juga didominasi oleh faktor cuaca ekstrem, seperti peristiwa karamnya armada pancung pada September 2024 akibat diterjang angin kencang dan hantaman gelombang tinggi saat melintasi selat perairan terbuka (Ditpolairud Polda Kepri, 2024).

Tanpa adanya modul GPS yang terintegrasi ke sistem telemetri, posisi kapal saat mengalami kondisi darurat (seperti mesin mati atau terbalik) tidak dapat terdeteksi secara *real-time* oleh stasiun pantau darat. Hal ini mengakibatkan tim pencari (*Search and Rescue*) tidak memiliki titik koordinat acuan terakhir,

sehingga pencarian posisi kapal yang hanyut (*drifted*) memakan waktu lebih lama dan memperbesar risiko korban jiwa (Pratama et al., 2024).

Tanpa sensor kemiringan (seperti MPU6050), nakhoda tidak memiliki parameter kuantitatif mengenai batas ambang sudut *roll* dan *pitch* kapal. Jurnal membahas bahwa kapal tradisional rentan mengalami *over-heeling* (kemiringan berlebih) atau *capsizing* (terbalik) saat dihantam gelombang atau akibat akumulasi muatan yang bergeser secara tidak seimbang, sebab tidak ada peringatan otomatis saat kemiringan melewati ambang batas aman (Pratama et al., 2024; Midship, 2019).

2.3 Internet of Things(IoT)

Penerapan teknologi *Internet of Things* (IoT) berbasis *Long Range* (LoRa) semakin luas digunakan pada sistem pemantauan jarak jauh karena efisiensi daya dan jangkauannya yang sangat jauh. Salah satu aspek krusial dalam arsitektur sistem ini adalah mekanismenya dalam memberikan notifikasi *real-time* ketika peralatan mengalami perubahan status atau mendeteksi kondisi darurat. Dalam pengembangannya, data yang ditangkap oleh sensor pada simpul (*node*) LoRa dikirimkan melalui protokol LoRaWAN menuju *gateway*, yang kemudian diteruskan ke peladen awan (*cloud server*) untuk diproses. Ketika nilai sensor melewati ambang batas tertentu atau sistem mendeteksi gangguan teknis pada peralatan, peladen secara otomatis memicu pengiriman notifikasi instan kepada pengguna melalui berbagai platform komunikasi, seperti aplikasi pesan singkat Telegram atau sistem notifikasi berbasis *push notification*. Penggunaan notifikasi otomatis ini secara signifikan meningkatkan efisiensi operasional dan mempercepat waktu tanggap (*response time*) pengawas terhadap potensi kerusakan atau bahaya pada peralatan yang dipantau (Pratama et al., 2022; Ramadhan & Setiawan, 2023).

2.4 GPS (*Global Positioning System*)

Sistem Pemosisian Global (GPS) adalah sistem penentuan posisi dan transfer waktu berbasis ruang angkasa yang menyediakan layanan penentuan posisi dan navigasi tiga dimensi untuk pengguna sipil, militer, dan ilmiah. Sistem Pemosisian Global (GPS) adalah serangkaian satelit yang mengorbit 20.200 km

di atas bumi dan memberikan informasi waktu dan posisi yang tepat kepada orang-orang yang membutuhkannya di darat, di laut, atau di angkasa.

Setiap satelit GPS memiliki jam atomik yang menggunakan cesium-133, yang memiliki satu elektron valensi yang dapat bergerak, yang memungkinkan transisi energi dan frekuensi yang sangat akurat(Purwanto, 2022).

GPS bekerja dengan memanfaatkan sinyal radio yang dipancarkan oleh satelit GPS pada beberapa frekuensi. Salah satu frekuensi utama yang digunakan adalah L1 sebesar 1575,42 MHz, yang membawa kode P (Protected) dan C/A (Coarse/Acquisition). Setiap satelit GPS memiliki kode pseudo-random yang berbeda sehingga penerima GPS dapat mengenali dan membedakan sinyal yang berasal dari masing-masing satelit. Modul GPS kemudian menerima sinyal tersebut dan mengolah informasi yang terkandung di dalamnya untuk memperoleh data posisi. Pada perangkat GPS berbiaya rendah, seperti u-blox NEO-6M, penerimaan data satelit pada frekuensi L1 memungkinkan modul memperoleh informasi navigasi yang digunakan untuk menentukan koordinat lokasi(De et al., 2025).

Lokasi suatu objek di permukaan bumi dapat diidentifikasi melalui modul penerima (*receiver*) GPS dengan memproses dan menyelaraskan sinyal radio dari satelit-satelit yang terdeteksi di atas horizon. Umumnya, terdapat sekitar empat hingga delapan satelit pada konfigurasi orbit tertentu yang dapat ditangkap sinyalnya dari berbagai belahan bumi. Berdasarkan sinyal yang diterima tersebut, perangkat GPS mampu menentukan parameter berupa koordinat posisi, kecepatan, arah gerak, serta waktu secara akurat. Perhitungan titik lokasi objek tersebut dilakukan melalui metode matematis yang disebut trilaterasi, yaitu dengan mengukur estimasi jarak antara penerima GPS terhadap tiga atau lebih satelit pemancar (Jufra et al., 2024).



Gambar 2.2 Modul NEO-6M

Pemanfaatan modul GPS NEO-6M dalam berbagai riset sistem telemetri maritim dan pemantauan kendaraan bertumpu pada kemampuannya mengekstrak data navigasi presisi tinggi melalui protokol NMEA-0183. Pengujian pada beberapa jurnal ilmiah menunjukkan bahwa modul ini beroperasi pada konsumsi daya efisien dengan konsumsi arus sekitar 47 mA hingga 67 mA pada tegangan 3.3 V DC, serta mampu memberikan tingkat akurasi posisi dengan margin kesalahan rata-rata 2.5 meter di area terbuka (Pratama & Setiawan, 2023; Wijaya & Hidayat, 2024). Data koordinat mentah berupa string $GPRMC yang diproses mikrokontroler mengekstrak nilai lintang dan bujur dalam format desimal presisi tinggi hingga enam digit di belakang koma (seperti 1.123456), yang setara dengan kerapatan resolusi 0.1 meter. Namun, hasil eksperimen jurnal juga menggarisbawahi bahwa modul NEO-6M sangat bergantung pada konektivitas langsung tanpa hambatan fisik (*direct line-of-sight*); penempatan modul di dalam dek kapal berlapisan logam atau kondisi cuaca ekstrem dapat memicu pelemahan sinyal (*attenuation*), sehingga modul gagal mencapai status *3D Fix* yang umumnya ditandai dengan tidak berkedipnya LED indikator *Pulse Per Second* (PPS).

2.4.1 Peran Teknologi GPS Dalam Keselamatan Pelayaran

Australian Maritime Safety Authority (AMSA) menyatakan bahwa *distress beacon* yang dilengkapi GPS mampu memberikan informasi lokasi dengan ketelitian hingga 120 meter, sedangkan *beacon* tanpa GPS hanya mampu menentukan lokasi dengan ketelitian hingga 5 kilometer. Kedua sistem dapat terdeteksi dalam waktu beberapa menit, tetapi penggunaan GPS memungkinkan lokasi objek diketahui dengan tingkat ketelitian yang lebih tinggi sehingga dapat mempersempit area pencarian dan membantu proses pencarian dan penyelamatan

menjadi lebih efektif. Berdasarkan perbandingan tersebut, batas ketidakpastian lokasi berkurang sebesar 97,6% ketika menggunakan GPS dibandingkan sistem tanpa GPS. (AMSA, n.d.).

Penerapan teknologi navigasi berbasis GPS terbukti mampu menurunkan kecelakaan maritim serta memangkas biaya kerugian operasional akibat insiden hingga 15%–20% (Batumi State Maritime Academy, 2025). Pada sektor perikanan dan pelayaran skala kecil, penggunaan pelacak GPS menekan angka kecelakaan di laut hingga 68% dan meningkatkan indeks keselamatan hingga tiga kali lipat dibandingkan dengan metode navigasi konvensional (Ulfah, 2025).

Secara operasional, keselamatan pelayaran berbasis GPS didukung oleh beberapa indikator utama:

1. Pencegahan Tubrukan (*Collision Avoidance*): Integrasi GPS dengan AIS mentransmisikan data *real-time* mengenai posisi, arah (*heading*), dan kecepatan (*speed over ground*). Sistem ini secara efektif mengurangi risiko tabrakan antar kapal, terutama pada kondisi visibilitas rendah, di mana 59% kecelakaan maritim disebabkan oleh faktor kelalaian manusia (*human error*) (European Maritime Safety Agency, 2020; Lee et al., 2024).
2. Pencegahan Kapal Kandas (Grounding): Akurasi penentuan koordinat oleh GPS yang terhubung ke sistem ECDIS memberikan alarm otomatis ketika kapal mendekati area bahaya navigasi atau perairan dangkal (Turna & Öztürk, 2019).
3. Efektivitas Operasi Pencarian dan Penyelamatan (SAR): Penggunaan perangkat keselamatan berbasis GPS seperti *Emergency Position Indicating Radio Beacon* (EPIRB) mempercepat transmisi koordinat darurat ke pusat komando SAR, sehingga mempertinggi tingkat keberhasilan evakuasi korban kecelakaan laut.

2.5 LoRa (Long Range)

LoRa (*Long Range*) merupakan teknologi transmisi nirkabel yang memanfaatkan modulasi *Chirp Spread Spectrum* (CSS) untuk memberikan komunikasi jarak jauh dengan konsumsi daya rendah, sehingga banyak digunakan dalam aplikasi *Internet of Things* (*IoT*). Teknologi ini memberikan jangkauan yang luas dengan daya rendah, tetapi memiliki batasan pada laju data yang relatif rendah dibandingkan teknologi nirkabel lain (De et al., 2025). *LoRa*

sendiri merupakan lapisan fisik (*physical layer*), sedangkan pengaturan jaringan biasanya dilakukan melalui protokol *LoRaWAN*. Namun dalam skenario sederhana atau sistem komunikasi langsung antara dua perangkat (P2P), *LoRa* dapat beroperasi tanpa *LoRaWAN*, sehingga konfigurasi parameter dilakukan secara manual oleh perancang sistem(De et al., 2025).

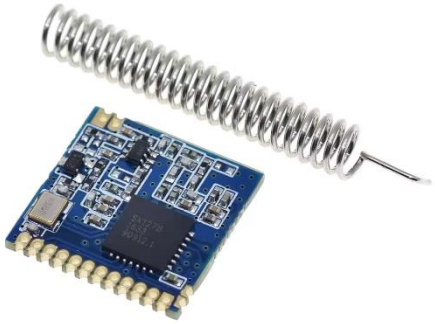
Frekuensi yang digunakan pada teknologi LoRa disesuaikan dengan wilayah operasional. Berdasarkan rekomendasi Semtech sebagai pengembang teknologi LoRa, frekuensi 433 MHz digunakan untuk wilayah Asia, 868 MHz untuk wilayah Eropa, dan 915 MHz untuk wilayah Amerika Utara(Hadikusuma & Nurpulaela, 2022).

Kinerja transmisi *LoRa* sangat bergantung pada tiga parameter utama yang saling terkait: *bandwidth* (BW), *spreading factor* (SF), dan *coding rate* (CR). Ketiga parameter ini menentukan data rate, sensitivitas sinyal, jangkauan, dan delay(De et al., 2025).

Bandwidth pada *LoRa* menandakan ruang frekuensi yang digunakan untuk modulasi sinyal CSS. *LoRa* mendukung tiga nilai *bandwidth* yang umum yaitu 125 kHz, 250 kHz, dan 500 kHz. *Bandwidth* yang lebih besar memberikan laju data yang lebih tinggi, tetapi menurunkan sensitivitas dan jangkauan, sedangkan *bandwidth* yang lebih kecil akan meningkatkan sensitivitas dan jangkauan namun membatasi laju data(De et al., 2025).

Spreading Factor menentukan durasi satu simbol data. SF LoRa biasanya diatur dalam rentang SF7 sampai SF12. SF yang lebih tinggi meningkatkan jangkauan dan sensitivitas penerima karena sinyal dipadatkan dalam waktu lebih lama, namun berdampak terhadap penurunan data rate, serta peningkatan waktu transmisi (time-on-air). Sebaliknya, SF yang rendah memberikan laju data lebih tinggi tetapi jangkauan lebih pendek(De et al., 2025).

Coding Rate merupakan parameter yang terkait dengan *Forward Error Correction* (FEC). CR LoRa dipilih dari opsi seperti 4/5, 4/6, 4/7, dan 4/8, yang menunjukkan jumlah bit redundan yang ditambahkan untuk memperbaiki kesalahan transmisi. CR yang lebih tinggi meningkatkan ketahanan terhadap gangguan tetapi menurunkan laju data karena lebih banyak bit redundan dikirim (De et al., 2025).



Gambar 2.3 Modul LoRa SX1278 433MHz

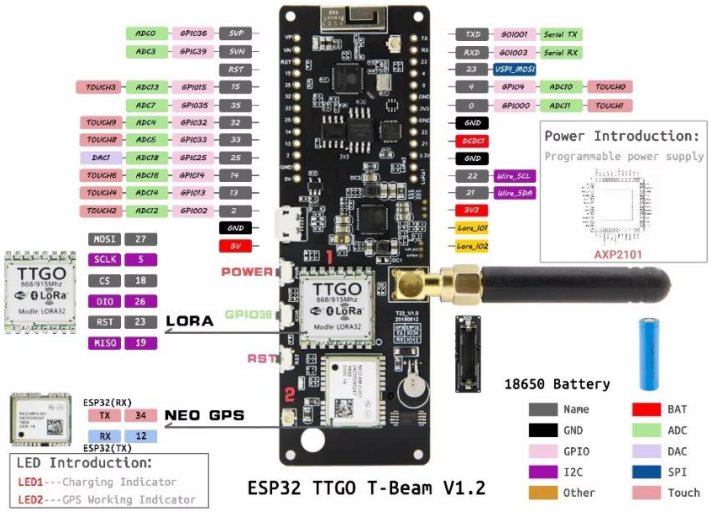
Bentuk data yang dikirimkan melalui jaringan LoRa merupakan sekumpulan parameter telemetri dan geolokasi yang disusun secara terstruktur dalam format string terpisah koma (*comma-separated values*). Struktur data ini mencakup koordinat spasial (*latitude* dan *longitude*), kecepatan pergerakan (*speedKmh*), orientasi fisik sensor (*roll* dan *pitch*), Kualitas sinyal GPS (*satelit*), status kondisi sistem (*status*), serta stempel waktu presisi (*tanggalGPS* dan *waktuGPS*). Contoh representasi data mentah (*raw data*) yang dikirimkan oleh pemancar LoRa adalah 1.155918, 103.893859, 3.5, 24.6, 96.1, 8, BAHAYA, 01-09-2026, 14:07:33. Pengiriman data dalam format string tersusun ini bertujuan untuk meminimalkan *payload size* pada transmisi LoRa guna menghemat konsumsi daya dan mengoptimalkan penggunaan *bandwidth* frekuensi radio.

2.6 Alat dan Bahan Yang Digunakan

2.6.1 TTGO T-BEAM LORA ESP32



Gambar 2.4 TTGO T-BEAM LORA ESP32



Gambar 2.5 GPIO TTGO T-BEAM LORA ESP32

LILYGO TTGO T-Beam LORA ESP32 merupakan papan pengembangan IoT terintegrasi yang memadukan mikrokontroler Espressif Systems ESP32, transceiver LoRa Semtech SX1278, serta modul GPS u-blox NEO-6M dalam satu perangkat ringkas, hemat daya, dan mudah diprogram melalui Arduino IDE maupun PlatformIO, sehingga sangat sesuai untuk aplikasi pelacakan (tracking) dan telemetri jarak jauh berbasis baterai tanpa ketergantungan pada internet atau gateway; arsitektur ini memungkinkan komunikasi LoRa point-to-point (P2P) berdaya rendah dengan jangkauan luas di area terbuka seperti perairan laut, sementara koordinat posisi diperoleh secara real-time dari modul GNSS untuk dikirimkan melalui LoRa ke node penerima, menjadikannya solusi efektif untuk sistem monitoring posisi kapal atau perahu tradisional di wilayah pesisir dan kepulauan yang minim infrastruktur jaringan (Mekki et al., 2023; Zhang et al., 2024).

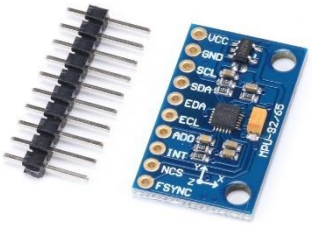
Tabel 2.1 Spesifikasi TTGO T-BEAM LORA ESP32

Kategori	Parameter	Spesifikasi
Mikrokontroler	Tipe	ESP32 Tensilica LX6 (dual-core)
	Frekuensi CPU	Hingga 240 MHz (~600 DMIPS)
	Konektivitas	Wi-Fi (antena 3D), Bluetooth
	Memori	4 MB Flash, 4 MB PSRAM

LanjutanTabel 2.2 Spesifikasi TTGO T-BEAM LORA ESP32

Modul LoRa	Chip	SX1278
	Rentang Tegangan	1.8 – 3.7 V
	Daya Pancar	Hingga +20 dBm
	Sensitivitas	Hingga −139 dBm (SF12, 62.5 kHz, ~146 bps)
	Toleransi Frekuensi	±15 kHz
Modul GPS	Tipe	NEO-6M (antena keramik)
	Data	Latitude, Longitude, Time, Speed
	Kegunaan	Tracking / penentuan posisi real-time
Antarmuka USB	Chip USB-Serial	CP2104
Catu Daya	Baterai	Holder 18650 Li-Ion (di belakang board)
Pemrograman	IDE	Arduino IDE / ESP32 framework

2.6.2 Sensor GY-9250



Gambar 2.6 Sensor GY-9250

Sensor GY-9250 merupakan modul IMU (Inertial Measurement Unit) 9-axis yang mengintegrasikan accelerometer, gyroscope, dan magnetometer dalam satu chip MPU-9250, sehingga mampu mengukur percepatan, kecepatan sudut, dan medan magnet secara bersamaan untuk tracking orientasi dan gerakan. Modul ini menggunakan antarmuka I²C/SPI untuk komunikasi dengan mikrokontroler seperti Arduino atau ESP32, dengan full-scale range yang dapat diprogram dan ADC 16-bit untuk data keluaran berkualitas tinggi. Modul GY-9250 ideal digunakan di aplikasi pemantauan posisi dan orientasi dalam sistem navigasi karena kemampuannya menggabungkan data gerak tiga sumbu dengan konsumsi daya rendah dan ukuran yang kompak(LamaPLC, 2024).

Tabel 2.3 Sensor GY-9250

Parameter	**Spesifikasi**
Nama Modul	GY-9250 (berbasis MPU-9250)
Jenis Sensor	IMU 9 sumbu (Accelerometer + Gyroscope + Magnetometer)
Rentang Gyroscope	±250, ±500, ±1000, ±2000 derajat/detik (°/s)
Rentang Accelerometer	±2, ±4, ±8, ±16 g
Rentang Magnetometer	±4800 mikrotesla (μT)
Resolusi Data	ADC 16-bit
Antarmuka Komunikasi	I²C dan SPI
Tegangan Kerja	3 – 5 Volt
Kecepatan I²C	Hingga 400 kHz (Fast Mode)
Kecepatan SPI	Hingga 20 MHz
Ukuran Chip	3 × 3 × 1 mm
Buffer FIFO	512 Byte

2.6.3 Baterai Li-Ion 18650



Gambar 2.7 Baterai *Li-Ion* 18650

Baterai 18650 *Lithium-Ion* (*Li-Ion*) merupakan sel sekunder (*rechargeable*) berukuran standar diameter ±18 mm dan panjang ±65 mm yang banyak digunakan pada perangkat IoT portabel karena memiliki kepadatan energi tinggi, tegangan nominal sekitar 3,7 V, serta kemampuan siklus isi ulang yang baik; pada papan TTGO T-Beam keluaran LilyGO, baterai 18650 dipasang pada holder terintegrasi di bagian belakang papan dan terhubung ke rangkaian manajemen daya sehingga mampu menyuplai catu daya mandiri bagi modul ESP32, LoRa, dan GPS tanpa ketergantungan kabel

USB atau adaptor eksternal, menjadikannya sangat ideal untuk operasi nirkabel di lapangan seperti sistem pelacakan perahu/kapal berbasis LoRa yang membutuhkan konsumsi daya rendah, mobilitas tinggi, dan durasi operasi yang panjang (Liu et al., 2023; Park & Kim, 2024).

Tabel 2.4 Spesifikasi Baterai Li-Ion 18650

Parameter	**Spesifikasi Umum**
Tipe	Lithium-Ion 18650 (3.7 V nominal)
Kapasitas	2000–3500 mAh (umum)
Tegangan Penuh	4.2 V
Rechargeable	Ya

2.6.4 *Casing*



Gambar 2.8 Casing

Casing berfungsi sebagai pelindung fisik perangkat elektronik dari benturan, debu, percikan air, serta paparan kondisi lingkungan luar yang ekstrem, sehingga meningkatkan keandalan dan umur pakai sistem, terutama ketika digunakan di luar ruangan atau dipasang pada objek bergerak yang mengalami getaran kontinu; selain itu, desain casing yang tepat membantu menjaga kestabilan posisi komponen internal seperti papan mikrokontroler, modul komunikasi, dan sumber daya agar tidak mudah bergeser atau terlepas, sekaligus mendukung manajemen termal dan proteksi terhadap kontaminasi partikel, yang merupakan aspek penting dalam perancangan perangkat IoT lapangan (field device) berbasis baterai dan komunikasi nirkabel (Rahman et al., 2023; Silva & Gomez, 2024).

2.6.5 Solder



Gambar 2.9 Solder

Solder merupakan alat pemanas elektrik yang digunakan untuk melelehkan kawat timah solder sehingga dapat menyambungkan kaki komponen elektronik atau kabel ke pad maupun pin header pada papan rangkaian cetak (PCB); dalam perakitan perangkat berbasis TTGO T-Beam dari LilyGO, proses penyolderan berperan penting untuk menghubungkan pin header ke jalur GPIO secara permanen sehingga tercipta koneksi listrik yang stabil, kuat, dan tahan terhadap getaran saat perangkat dioperasikan di lapangan, sekaligus meminimalkan resistansi kontak dan potensi kegagalan sambungan yang dapat memengaruhi keandalan sistem IoT berbasis mikrokontroler dan komunikasi nirkabel (Huang et al., 2023; Martins & Costa, 2024).

2.6.6 *Buzzer*



Gambar 2.10 *Buzzer*

Buzzer merupakan komponen elektronika yang bekerja sebagai transduser untuk mengubah sinyal listrik menjadi getaran suara melalui elemen piezoelektrik atau elektromagnetik, sehingga banyak dimanfaatkan

sebagai aktuator output berupa indikator audio pada sistem berbasis mikrokontroler; dalam proyek berbasis ESP32 pada papan TTGO T-Beam dari LilyGO, *buzzer* digunakan untuk menghasilkan bunyi peringatan (alarm) atau notifikasi bip ketika program mendeteksi kondisi tertentu—misalnya kehilangan sinyal, status darurat, atau perubahan parameter—yang membantu pengguna memperoleh umpan balik cepat tanpa harus melihat tampilan visual, sekaligus meningkatkan aspek keandalan interaksi manusia-perangkat pada sistem IoT lapangan (Kumar et al., 2023; Alvarez & Moreno, 2024).

Tabel 2.5 Spesifikasi *Buzzer*

Parameter	**Spesifikasi Umum**
Tipe	Active buzzer 3.3–5 V
Arus Kerja	±20–30 mA
Kontrol	Digital GPIO
Frekuensi Suara	~2–4 kHz (typical)

2.6.7 *Switch*



Gambar 2.11 *Switch*

Switch merupakan komponen elektronika yang berfungsi sebagai pemutus dan penghubung jalur arus listrik untuk mengendalikan kondisi hidup (ON) atau mati (OFF) suatu rangkaian; pada sistem pelacak berbasis ESP32 di papan TTGO T-Beam dari LilyGO, *switch* ditempatkan pada jalur catu daya utama sebagai kontrol awal untuk mengaktifkan atau menonaktifkan perangkat, sehingga memudahkan pengoperasian di lapangan

sekaligus menjaga efisiensi konsumsi daya baterai dengan mencegah arus siaga (*standby current*) saat perangkat tidak digunakan, yang merupakan praktik penting dalam desain perangkat IoT portabel berdaya rendah (Nguyen et al., 2023; Rossi & Bianchi, 2024).

2.6.8 Layar *OLED*



Gambar 2.12 Layar *OLED*

Layar *OLED* (*Organic Light Emitting Diode*) merupakan modul tampilan yang memanfaatkan material organik pemancar cahaya sehingga tiap piksel dapat menyala sendiri tanpa memerlukan lampu latar, menghasilkan kontras tinggi, sudut pandang lebar, dan konsumsi daya yang lebih efisien dibanding LCD konvensional; pada perangkat berbasis mikrokontroler seperti ESP32 di papan TTGO T-Beam dari LilyGO, *OLED* berukuran kecil dan ringan ini efektif digunakan untuk menampilkan informasi penting seperti status perangkat, koordinat GPS, kualitas koneksi, dan indikator sistem lainnya secara jelas dan tajam, sehingga memudahkan pemantauan kinerja alat secara langsung pada aplikasi IoT portabel di lapangan (Chen et al., 2023; Morales & Ruiz, 2024).

Tabel 2.6 Spesifikasi Layar *OLED*

Parameter	**Spesifikasi Umum**
Ukuran	0.96 inci
Resolusi	128 × 64 piksel
Driver	SSD1306 (umum)
Tegangan	3.3–5 V
Antarmuka	I2C (SDA, SCL)

2.6.9 Kabel Jumper

Kabel jumper adalah penghantar fleksibel yang digunakan untuk menghubungkan pin antar komponen atau modul elektronik pada tahap perakitan dan pengujian rangkaian tanpa proses penyolderan permanen, sehingga sangat membantu dalam prototyping dan debugging sistem berbasis mikrokontroler; pada perakitan perangkat seperti TTGO T-Beam dari LilyGO, kabel jumper memudahkan koneksi antara GPIO dan sensor(Singh et al., 2023; Ortega & Paredes, 2024).

Tabel 2.7 Spesifikasi Kabel Jumper

Parameter	**Spesifikasi Umum**
Diameter Inti	26 AWG
Konektor	2.54 mm
Jenis Inti Kabel	Tembaga Serabut
Panjang	100-200 mm
Isolasi Kabel	PVC Fleksibel

2.7 Arduino IDE



Gambar 2.13 Arduino IDE

Arduino IDE merupakan *Integrated Development Environment* yang digunakan sebagai media untuk membuat, mengedit, mengompilasi, dan mengunggah program ke papan mikrokontroler Arduino, sehingga memungkinkan pengguna untuk merancang dan mengimplementasikan logika kendali pada proyek elektronik secara langsung (Kamal et al., 2023).

2.8 Telegram



Gambar 2.14 Telegram

Telegram merupakan aplikasi pesan instan yang memiliki fungsi serupa dengan aplikasi komunikasi lainnya, seperti WhatsApp dan LINE. Telegram bersifat multiplatform sehingga dapat digunakan pada berbagai sistem operasi, antara lain Windows, Android, macOS, dan Linux. Aplikasi ini dikembangkan oleh Telegram Messenger LLP dengan dukungan dari Pavel Durov, seorang pengusaha asal Rusia (Febriansyah & Nirmala, 2023). Aplikasi Telegram menyediakan fitur bot atau Telegram Bot yang memungkinkan pengguna melakukan komunikasi dengan perangkat mikrokontroler. Telegram juga merupakan layanan pesan instan berbasis *cloud* yang dapat digunakan secara gratis dan dapat diakses melalui berbagai perangkat(Waluyo & Putra, 2024).

2.9 Web Server

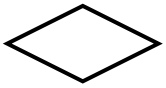
Web server merupakan perangkat lunak yang berfungsi menyediakan layanan data dengan menerima permintaan HTTP (HyperText Transfer Protocol) atau HTTPS dari klien melalui web browser. Selanjutnya, web server memproses permintaan tersebut dan mengirimkan hasilnya kembali kepada klien, umumnya dalam bentuk halaman web berbasis HTML (HyperText Markup Language). Dengan demikian, web server berperan sebagai tempat menjalankan aplikasi web sekaligus sebagai penerima dan pengelola request dari klien(Ihsan et al., 2023).

2.10 Flowchart

Flowchart adalah diagram representasi grafis yang menggambarkan langkah-langkah atau urutan proses dari suatu sistem secara visual dengan menggunakan simbol-simbol standar seperti panah dan bentuk geometris untuk

menunjukkan alur kerja dan keputusan, sehingga memudahkan analis dan pengembang dalam memahami logika prosedur, merinci sebuah algoritma, serta mengidentifikasi dan memecahkan bagian-bagian proses yang kompleks dalam perancangan sistem informasi (Trisnanto, 2024).

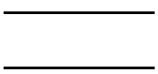
Tabel 2.8 Tabel Flowchart

Simbol Flowchart	Nama Simbol	Makna/Fungsi
	Terminal(Start–End)	Menandakan awal atau akhir dari suatu proses
	Proses	Menunjukkan aktivitas atau langkah kerja
	Keputusan	Menyatakan titik pengambilan keputusan yang bercabang
	Input/Output	Menandakan input data atau keluaran data
	Konektor	Menghubungkan alur pada halaman yang sama
	Panah	Menghubungkan alur antar langkah proses
	Persiapan	Melakukan inisialisasi sebelum proses
	Subroutine	Memanggil proses yang sudah didefinisikan sebelumnya
	Document	Melambangkan dokumen yang dihasilkan atau digunakan

2.11 *Data Flow Diagram*

Data Flow Diagram (DFD) adalah diagram grafis yang menggambarkan aliran data melalui suatu sistem informasi dari titik masuk data (*input*), pemrosesan, penyimpanan, hingga keluarannya (*output*) sehingga membantu memvisualisasikan bagaimana data bergerak dan diproses antar komponen sistem secara logis dan terstruktur (L. Setiyani & Tjandra, 2022).

Tabel 2.9 Tabel *Data Flow Diagram*

Simbol	Nama Simbol	Fungsi
	External Entity	Sumber/tujuan data dari luar sistem
	Process	Mengolah data
	Data Flow	Arah perpindahan data
	Data Store	Penyimpanan data

2.12 Penelitian Terdahulu

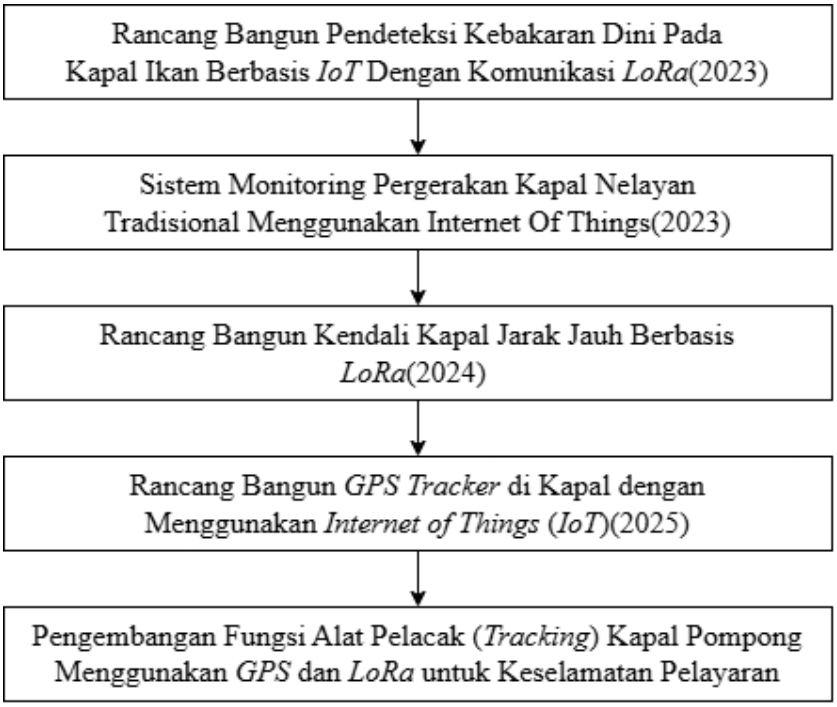
Tabel 2.10 Tabel Penelitian Terdahulu

No	Judul Penelitian (Tahun)	Metode	Hasil Penelitian	Keterkaitan dengan Penelitian Saat Ini
1	Rancang Bangun Pendeteksi Kebakaran Dini Pada Kapal Ikan Berbasis *IoT* Dengan Komunikasi *LoRa*(2023)	Perancangan dan Implementasi Sistem	LoRa mampu mengirimkan data kondisi kapal secara stabil pada jarak jauh(1,41 Km) dengan konsumsi daya rendah. Sistem dapat bekerja di area tanpa sinyal seluler dan memberikan notifikasi dini ke pusat pemantauan.	Menunjukkan bahwa LoRa efektif digunakan di lingkungan laut untuk komunikasi data jarak jauh dan hemat daya.
2	Sistem *Monitoring* Pergerakan Kapal Nelayan Tradisional Menggunakan *Internet Of Things*(2023)	Perancangan dan Implementasi Sistem	Sistem mampu memonitor posisi kapal nelayan secara real-time dengan akurasi koordinat yang baik.	Memanfaatkan GPS dan LoRa untuk pelacakan di laut.

Lanjutan Tabel 2.11 Tabel Penelitian Terdahulu

			LoRa terbukti dapat mengirimkan data posisi dari laut ke darat tanpa jaringan seluler.	
3	Rancang Bangun Kendali Kapal Jarak Jauh Berbasis *LoRa* (2024)	Perancangan dan Implementasi Sistem	GPS mampu memberikan koordinat secara real time, LoRa hanya berkerja efektif di jarak yang pendek.	Menggunakan GPS untuk mengambil koordinat dan protokol komunikasi LoRa untuk transmisi data.
4	Rancang Bangun *GPS Tracker* di Kapal dengan Menggunakan *Internet of Things* (*IoT*)(2025)	Perancangan dan Implementasi Sistem	Sistem mampu mengirim koordinat ke telegram.	Menggunakan GPS untuk mengambil koordinat.

2.13 *State of The Art*



Gambar 2.15 *State of The Art*

Rancang Bangun Pendeteksi Kebakaran Dini Pada Kapal Ikan Berbasis IoT dengan Komunikasi LoRa (2023) memiliki kelebihan dalam mendeteksi kebakaran secara dini menggunakan IoT dan LoRa. Penelitian berikutnya berkembang menjadi Sistem Monitoring Pergerakan Kapal Nelayan Tradisional Menggunakan Internet of Things (2023) yang berfokus pada pemantauan lokasi kapal secara *real-time*.

Sistem Monitoring Pergerakan Kapal Nelayan Tradisional Menggunakan Internet of Things (2023) memperluas pemanfaatan IoT untuk memantau pergerakan kapal. Perkembangannya dilanjutkan pada Rancang Bangun Kendali Kapal Jarak Jauh Berbasis LoRa (2024) yang memungkinkan pengendalian kapal dari jarak jauh menggunakan LoRa.

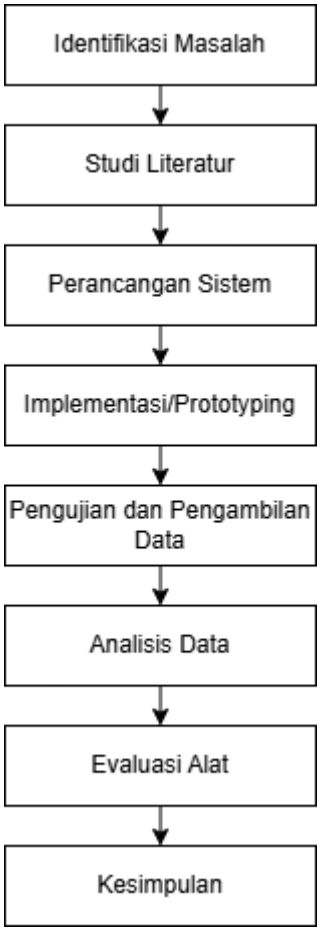
Rancang Bangun Kendali Kapal Jarak Jauh Berbasis LoRa (2024) memanfaatkan LoRa sebagai media kendali kapal dengan jangkauan komunikasi yang luas. Penelitian ini kemudian berkembang menjadi Rancang Bangun GPS Tracker di Kapal dengan Menggunakan Internet of Things (IoT) (2025) yang berfokus pada pelacakan posisi kapal secara *real-time* menggunakan GPS dan IoT.

BAB III
METODE PENELITIAN

3.1 Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah metode eksperimental. Metode eksperimental merupakan strategi penelitian kuantitatif yang bertujuan untuk mengidentifikasi hubungan sebab-akibat (causal relationship) melalui manipulasi variabel independen dan observasi terhadap perubahan yang terjadi pada variabel dependen. Peneliti melakukan intervensi secara aktif dengan memberikan perlakuan khusus (treatment) dalam kondisi lingkungan yang terkontrol ketat, sehingga pengaruh dari faktor-faktor eksternal (variabel pengganggu) dapat diminimalisir atau dieliminasi untuk memperoleh hasil pengujian yang akurat dan presisi.

3.2 Kerangka Penelitian



Gambar 3.1 Kerangka Penelitian

Berikut adalah uraian mengenai kerangka kerja penelitian:

1) Identifikasi Masalah

Penelitian diawali dengan mengidentifikasi permasalahan keselamatan pelayaran pada kapal pompong di perairan Kota Batam, seperti kasus hilang kontak kapal, kesulitan mengetahui posisi terakhir perahu saat terjadi gangguan mesin, cuaca buruk, maupun insiden di laut. Kondisi ini menunjukkan belum tersedianya sistem pemantauan posisi kapal kecil secara real-time yang dapat membantu proses pencarian dan pertolongan ketika terjadi keadaan darurat.

2) Studi Literatur

Peneliti mengkaji teori dan penelitian terdahulu terkait Internet of Things (IoT) maritim, akurasi GPS pada modul u-blox NEO-6M, karakteristik komunikasi LoRa pada chip Semtech SX1278, serta pemrograman menggunakan Arduino IDE sebagai dasar dalam menentukan desain sistem pelacakan kapal pompong berbasis GPS dan LoRa.

3) Perancangan Sistem

Dilakukan perancangan arsitektur hardware dan software menggunakan papan LILYGO TTGO T-Beam yang terintegrasi ESP32, LoRa, dan GPS. Perancangan meliputi diagram blok sistem, skema GPIO dengan buzzer, OLED, dan switch, serta flowchart dan Data Flow Diagram (DFD) aliran data koordinat GPS hingga proses transmisi melalui LoRa dari kapal ke darat.

4) Implementasi/Prototyping

Tahap ini merealisasikan rancangan sistem melalui perakitan komponen, penyolderan, pemasangan baterai 18650, pembuatan program, dan pengunggahan kode ke TTGO T-Beam menggunakan Arduino IDE hingga terbentuk prototipe alat pelacak kapal yang fungsional.

5) Pengujian dan Pengambilan Data

Pengujian dilakukan untuk mengukur jarak transmisi LoRa P2P, fungsi buzzer dan OLED sebagai indikator darurat dan tampilan informasi.

6) Analisis Data

Data hasil pengujian dicatat dalam tabel dan dianalisis untuk melihat pengaruh parameter LoRa (Bandwidth, Spreading Factor, Coding Rate) terhadap jarak dan stabilitas komunikasi.

7) Evaluasi Alat

Hasil analisis dievaluasi terhadap tujuan penelitian, yaitu efektivitas alat dalam membantu pemantauan posisi kapal pompong secara real-time serta potensinya dalam mempercepat proses pencarian dan pertolongan saat terjadi insiden di laut.

8) Kesimpulan

Tahap akhir merangkum hasil penelitian serta memberikan rekomendasi pengembangan lanjutan seperti integrasi tampilan peta digital di darat, penggunaan antena LoRa eksternal untuk meningkatkan jangkauan, serta integrasi dengan sistem pendukung SAR.

3.3 Alat dan Bahan

Berikut merupakan alat dan bahan yang akan digunakan dalam penelitian yang terbagi ke dalam 2 jenis yaitu perangkat keras(*hardware*) dan perangkat lunak(*software*):

Tabel 3.1 Perangkat Keras

No	Nama Perangkat Keras	Spesifikasi
1	Mikrokont*roll*er	ESP32 Tensilica LX6 (dual-core), SX1278, NEO-6m
2	Modul IMU	GY-9250 (berbasis MPU-9250), IMU 9 sumbu (Accelerometer + Gyroscope + Magnetometer)
3	Baterai	Li-ion 18650 3.7-4.2 V
4	Casing	Kedap air laut-
5	Solder	-
6	Buzzer	Active Buzzer 3.3-5 V
7	Switch	One way
8	Layar	OLED 0.96 inch, 128 x 64 piksel, 3,3-5 V
9	Kabel Penghubung	Kabel Jumper 26 AWG
10	Laptop	i3-6100u, 8/128 GB

Tabel 3.2 Perangkat Lunak

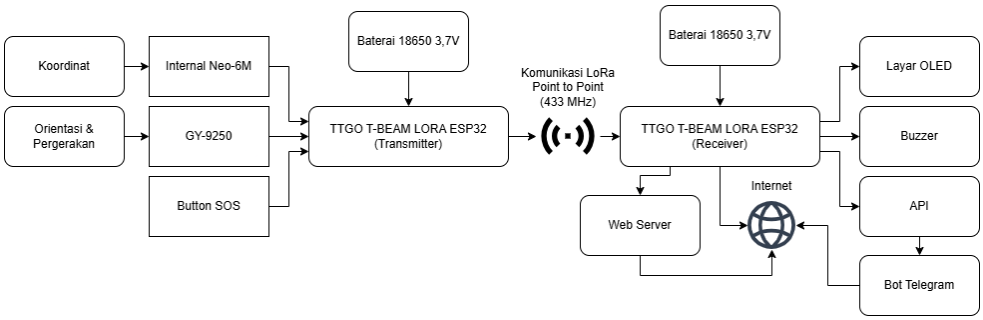
No	Nama Perangkat Lunak	Spesifikasi
1	*Text Editor / Compiler*	Arduino IDE
2	Sistem Operasi	Windows 10
3	Bahasa Pemrograman	C++(untuk arduino IDE)
4	Papan ESP32	Board ESP32 untuk Arduino IDE
5	Library GPS	TinyGPSPlus
6	Library IMU	MPU9250 by hideakitai
7	Library LoRa	LoRa by Sandeep Mistry
8	Library OLED	Adafruit SSD1306
9	Library OLED	Adafruit GFX
10	Library Komunikasi	Wire.h
11	Bot Notifikasi	Telegram Bot
12	Library Peta Digital	Leaflet.js
13	Penyedia Peta Digital	OpenStreetMap

BAB IV
ANALISIS DAN PERANCANGAN

4.1 Analisis Sistem

Analisis sistem dilakukan untuk memahami alur kerja dan kebutuhan fungsional dari Sistem Pelacak Kapal Pompong. Sistem ini mengintegrasikan fungsi pengiriman data telemetri dari perangkat pemancar (*Transmitter*) yang membaca parameter posisi via modul GPS Neo-6M, kemiringan kapal (*pitch* dan *roll*) dari sensor GY-9250, serta status tombol darurat. Data tersebut dipancarkan secara nirkabel ke perangkat penerima (*Receiver*) untuk disimpan ke dalam memori LittleFS, disajikan secara visual melalui layar OLED dan *dashboard* WebServer berbasis JSON, serta memicu alarm *buzzer* beserta notifikasi otomatis via Telegram apabila terdeteksi status bahaya atau SOS.

4.1.1 Blok Diagram



Gambar 4.1 Blok Diagram

Dari diagram konteks diatas, berikut uraiannya:

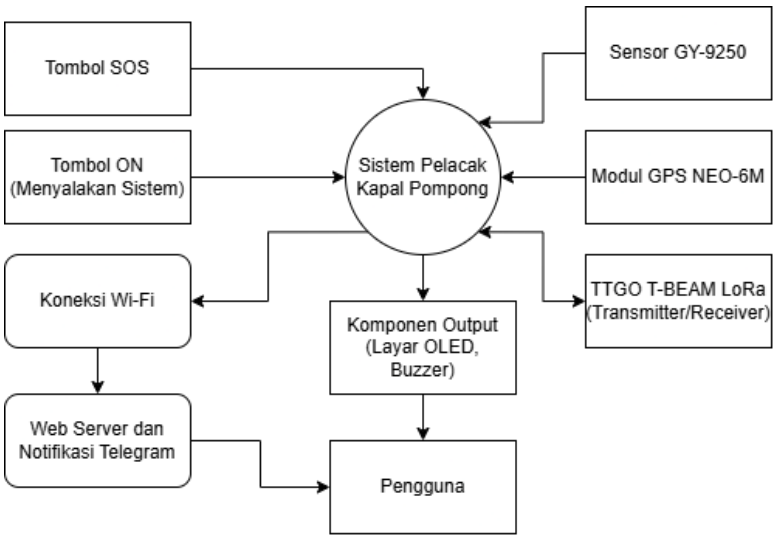
1. Baterai 18650 berfungsi sebagai sumber daya utama pada perangkat *Transmitter* yang ditempatkan di kapal pompong. Baterai ini menyuplai energi listrik ke TTGO T-Beam ESP32 sehingga seluruh komponen pada sisi *Transmitter* dapat beroperasi secara mandiri tanpa memerlukan sumber daya eksternal.
2. TTGO T-Beam ESP32 merupakan pusat pengendali sistem pada sisi *Transmitter*. Perangkat ini bertugas membaca data dari GPS, sensor GY-9250, dan tombol SOS, kemudian mengolah data tersebut menjadi paket data telemetri yang akan dikirimkan melalui komunikasi LoRa menuju *Receiver*.

3. Modul GPS NEO-6M yang telah terintegrasi pada TTGO T-Beam berfungsi untuk menerima sinyal satelit GPS dan menentukan posisi kapal. Data yang dihasilkan berupa koordinat geografis latitude dan longitude yang digunakan untuk mengetahui lokasi kapal secara real-time.
4. Data koordinat merupakan keluaran dari modul GPS yang berisi informasi posisi kapal. Data ini menjadi informasi utama yang dikirimkan ke *Receiver* untuk keperluan pelacakan dan pemantauan lokasi kapal.
5. Sensor GY-9250 berfungsi untuk mengukur orientasi dan pergerakan kapal. Sensor ini terdiri dari accelerometer, gyroscope, dan magnetometer yang memungkinkan sistem memperoleh informasi mengenai kondisi gerakan kapal selama beroperasi di laut.
6. Data orientasi dan pergerakan yang dihasilkan oleh GY-9250 meliputi nilai *pitch* dan *roll*. Informasi ini digunakan untuk mengetahui kemiringan dan arah hadap kapal sehingga kondisi kapal dapat dipantau dengan lebih baik.
7. Tombol SOS digunakan sebagai sarana pengiriman sinyal darurat secara manual. Ketika tombol ditekan oleh pengguna di kapal, sistem akan menambahkan status SOS ke dalam paket data yang dikirimkan ke *Receiver* sehingga pengguna di darat dapat segera mengetahui adanya kondisi darurat.
8. Komunikasi LoRa berfungsi sebagai media transmisi data antara *Transmitter* dan *Receiver*.
9. Pada sisi *Receiver*, baterai 18650 digunakan sebagai sumber daya utama untuk mengoperasikan TTGO T-Beam ESP32, layar OLED, dan buzzer sehingga sistem dapat bekerja secara mandiri di lokasi pemantauan.
10. TTGO T-Beam pada sisi *Receiver* berfungsi menerima data telemetri yang dikirimkan oleh *Transmitter* melalui LoRa. Data yang diterima kemudian diproses dan diteruskan ke perangkat output agar dapat dibaca oleh pengguna.

11. TTGO T-Beam pada sisi *Receiver* dijadikan web server yang menampilkan hasil dashboard web, juga menggunakan api untuk mengirimkan notifikasi ke bot telegram.
12. Layar OLED berfungsi sebagai media tampilan informasi yang diterima dari *Transmitter*. Informasi yang ditampilkan meliputi koordinat GPS, nilai *pitch*, *roll*, heading, serta status SOS sehingga pengguna dapat memantau kondisi kapal secara langsung.
13. Buzzer berfungsi sebagai perangkat notifikasi suara. Ketika *Receiver* menerima sinyal SOS atau kondisi tertentu yang memerlukan perhatian pengguna, buzzer akan aktif dan menghasilkan bunyi peringatan sehingga pengguna dapat segera mengetahui adanya informasi penting.

4.1.2 *Data Flow Diagram*

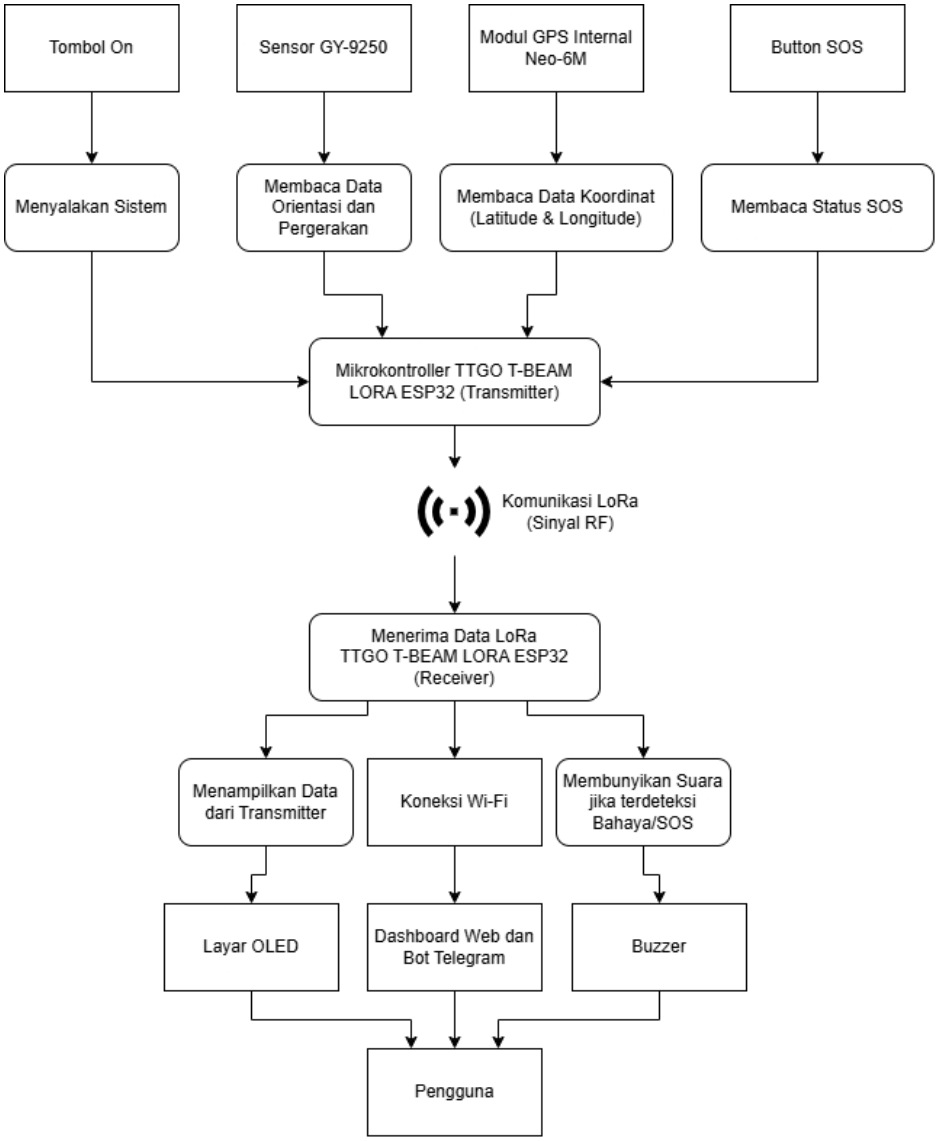
4.1.2.1 *Data Flow Diagram Level 0*



Gambar 4. 2 *Data Flow Diagram Level 0* Sistem

Pada Level 0, sistem digambarkan sebagai satu kesatuan proses utama dengan entitas eksternal yaitu pengguna. Pengguna berinteraksi dengan sistem melalui tombol ON dan tombol SOS. Sistem akan mengolah input tersebut untuk memantau kondisi, membaca data sensor, dan memberikan respon berupa tampilan dari dashboard web dan layar OLED, notifikasi telegram, dan suara dari buzzer.

4.1.2.2 *Data Flow Diagram Level 1*



Gambar 4.3 *Data Flow Diagram Level 1* Sistem

Tahapan pada DFD *Level 1* dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Proses diawali ketika pengguna menekan tombol ON yang berfungsi untuk mengaktifkan seluruh rangkaian sistem.
2. Sensor GY-9250 melakukan pengukuran terhadap kondisi pergerakan dan orientasi kapal. Data yang dihasilkan berupa nilai *pitch*, *roll*, dan heading yang menggambarkan kemiringan serta arah hadap kapal saat berada di laut.
3. Modul GPS NEO-6M menerima sinyal dari satelit GPS untuk menentukan posisi kapal. Hasil pembacaan berupa data latitude dan longitude yang menunjukkan lokasi kapal secara aktual.

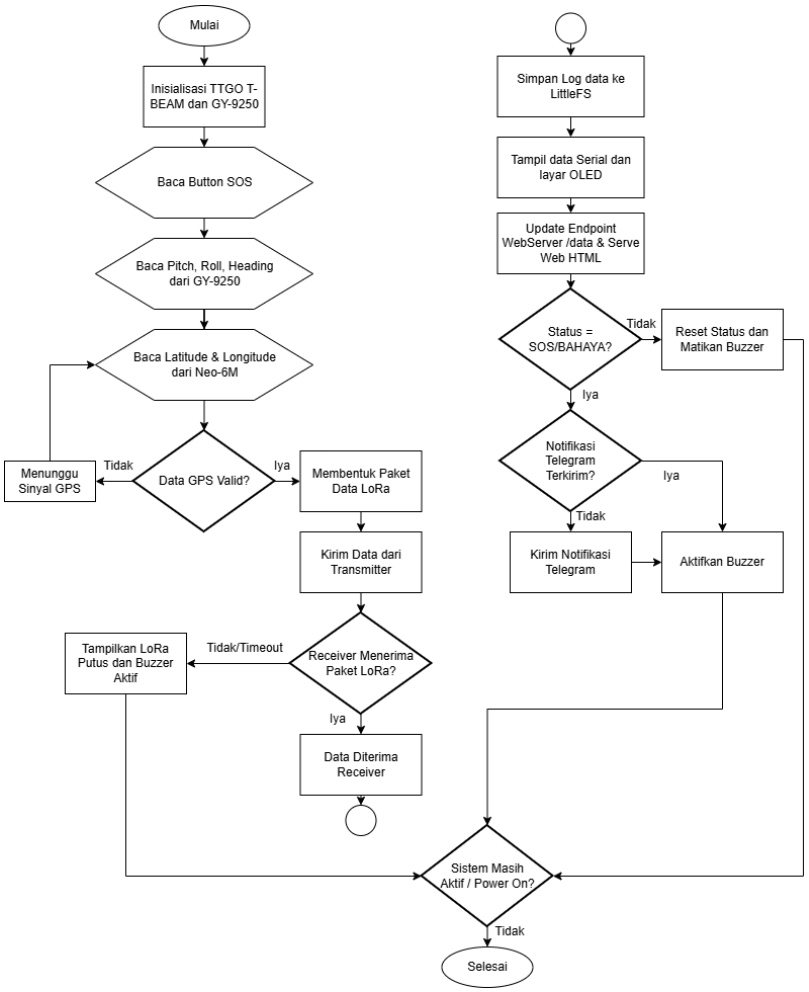
4. Button SOS digunakan sebagai input untuk mengirimkan sinyal darurat. Ketika tombol ditekan, sistem akan mendeteksi status SOS dan memasukkan informasi tersebut ke dalam data yang akan dikirimkan ke *Receiver*.
5. Mikrokontroler pada sisi *Transmitter* menerima seluruh data yang berasal dari sensor GY-9250, modul GPS, dan tombol SOS. Data-data tersebut kemudian diproses dan digabungkan menjadi satu paket data telemetri yang siap dikirimkan melalui komunikasi LoRa.
6. Setelah paket data telemetri terbentuk, TTGO T-Beam *Transmitter* mengirimkan data tersebut secara nirkabel menggunakan modul LoRa menuju perangkat *Receiver* yang berada di darat.
7. Pada sisi *Receiver*, modul LoRa menerima paket data yang dikirimkan oleh *Transmitter*. Data yang diterima kemudian diproses oleh mikrokontroler ESP32 *Receiver* untuk dipisahkan sesuai jenis informasinya.
8. Setelah data berhasil diproses, *Receiver* meneruskan informasi yang diterima ke perangkat tampilan. Data yang ditampilkan meliputi koordinat GPS, nilai *pitch*, *roll*, heading, dan status SOS yang dikirimkan dari kapal.
9. Layar OLED berfungsi sebagai media output visual yang menampilkan seluruh informasi yang diterima dari *Transmitter*. Melalui layar ini, pengguna dapat memantau posisi dan kondisi kapal secara real-time.
10. *Receiver* melakukan pemeriksaan terhadap data yang diterima untuk mengetahui apakah terdapat status SOS atau tidak. Proses ini bertujuan untuk memberikan peringatan ketika terjadi kondisi darurat pada kapal.
11. Apabila data yang diterima menunjukkan status SOS aktif, maka *Receiver* akan mengaktifkan buzzer. Buzzer menghasilkan suara alarm sehingga pengguna dapat segera mengetahui adanya kondisi darurat tanpa harus memperhatikan layar OLED secara terus-menerus.
12. Data GPS dan status *Transmitter* disimpan di perangkat *Receiver* dan ditampilkan dalam bentuk dashboard web. Jika terdeteksi status BAHAYA atau SOS maka akan terkirim notifikasi telegram.
13. Pengguna merupakan tujuan akhir dari aliran data pada sistem. Melalui layar OLED, buzzer, dashboard web, dan aplikasi telegram, pengguna

dapat memperoleh informasi mengenai posisi kapal, orientasi kapal, serta status darurat yang terjadi sehingga proses pemantauan kapal dapat dilakukan secara lebih efektif.

4.2 Perancangan Perangkat Lunak

Perancangan perangkat lunak merupakan tahap penyusunan alur kerja dan logika sistem agar perangkat keras dapat berfungsi sesuai tujuan. Tahap ini mencakup perancangan pengolahan data, komunikasi antar komponen, dan interaksi pengguna. Untuk memperjelas kebutuhan fungsional dan visualisasi prosesnya, digunakan *flowchart* untuk menggambarkan langkah operasional sistem serta *use case diagram* untuk memetakan hubungan pengguna dengan fungsi sistem.

4.2.1 *Flowchart*



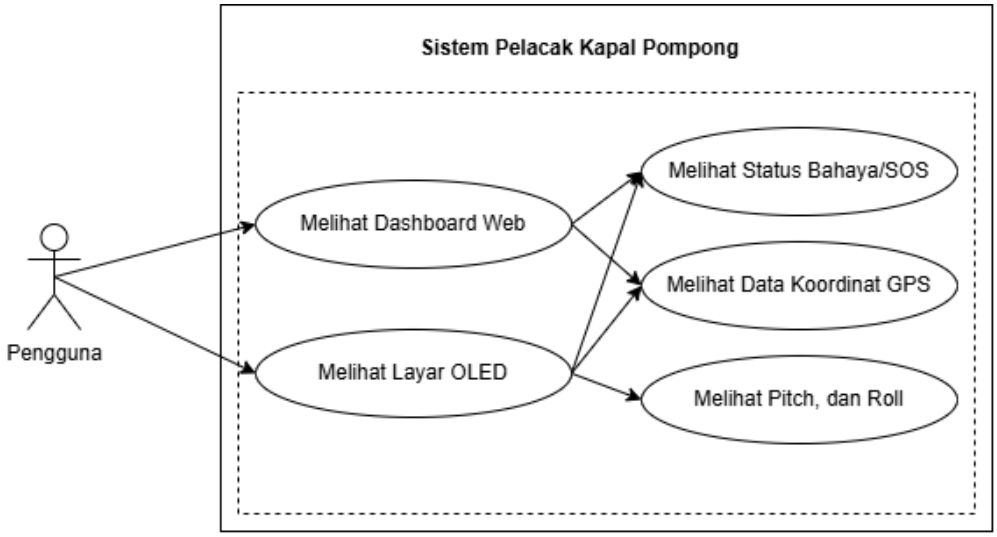
Gambar 4.4 *Flowchart* Sistem

Dari Flowchart diatas, berikut uraiannya:

1. Mulai, Proses dimulai ketika perangkat *Transmitter* dan *Receiver* dinyalakan menggunakan sumber daya dari baterai 18650.
2. Inisialisasi TTGO T-BEAM dan GY-9250, Mikrokontroler ESP32 melakukan inisialisasi seluruh perangkat yang digunakan, meliputi modul GPS NEO-6M, modul LoRa, sensor GY-9250, serta konfigurasi parameter komunikasi yang diperlukan agar sistem dapat bekerja dengan baik.
3. Membaca Tombol SOS, Sistem memeriksa status tombol SOS yang terdapat pada perangkat *Transmitter*. Apabila tombol ditekan, status darurat akan dimasukkan ke dalam data telemetri yang akan dikirimkan ke *Receiver*.
4. Membaca Data *Pitch*, *Roll*, dan Heading dari GY-9250, Sensor GY-9250 membaca data orientasi kapal yang terdiri dari nilai *pitch*, *roll*, dan heading. Data ini digunakan untuk mengetahui posisi dan kemiringan kapal selama beroperasi di laut.
5. Membaca Data Latitude dan Longitude dari GPS NEO-6M, Modul GPS NEO-6M menerima sinyal dari satelit GPS dan menghasilkan data koordinat lokasi kapal berupa latitude dan longitude.
6. Pemeriksaan Validitas Data GPS, Sistem melakukan pengecekan apakah data GPS yang diterima sudah valid atau belum. Valid berarti GPS telah memperoleh sinyal satelit yang cukup untuk menentukan posisi dengan benar.
7. Menunggu Sinyal GPS (Jika Data Tidak Valid), Apabila data GPS belum valid, sistem akan menunggu hingga GPS mendapatkan sinyal satelit yang memadai. Setelah itu proses pembacaan GPS akan dilakukan kembali.
8. Membentuk Paket Data LoRa, Jika data GPS telah valid, sistem menggabungkan seluruh data yang diperlukan, seperti status SOS, data *pitch*, *roll*, heading, latitude, dan longitude ke dalam satu paket data telemetri.

9. Mengirim Data dari *Transmitter*, Paket data telemetri yang telah dibentuk kemudian dikirimkan melalui modul LoRa pada perangkat *Transmitter* menuju perangkat *Receiver*.
10. *Receiver* menerima paket LoRa, jika paket tidak diterima dalam batas waktu tertentu, alur masuk ke proses Tampilkan LoRa putus dan buzzer aktif, kemudian menuju ke pengecekan kondisi daya sistem. Jika paket berhasil diterima, memisahkan paket data LoRa yang terkirim.
11. Simpan Log data ke LittleFS, *Receiver* menyimpan riwayat data.
12. Update Endpoint WebServer /data & Serve Web HTML, data diperbarui ke *endpoint* JSON /data dan halaman web HTML disajikan agar dapat diakses oleh *browser* pengguna.
13. Status = SOS/BAHAYA, jika tidak sistem menjalankan reset status dan matikan buzzer agar buzzer tetap diam, lalu langsung menuju ke pengecekan daya sistem. Jika terdeteksi kondisi darurat, alur berlanjut ke pengecekan notifikasi telegram.
14. Notifikasi Telegram Terkirim, jika notifikasi sudah dikirim sebelumnya, sistem langsung menuju ke proses aktifkan buzzer. Jika belum terkirim, sistem menjalankan proses kirim notifikasi telegram terlebih dahulu ke aplikasi penerima, kemudian melanjutkan ke proses aktifkan buzzer.
15. Sistem Masih Aktif / Power On, Jika perangkat masih terhubung ke sumber listrik, sistem mengulang alur kembali ke tahap baca button SOS. Jika daya dimatikan, alur berpindah ke titik akhir.
16. Selesai, seluruh eksekusi program dihentikan secara permanen.

4.2.2 Diagram *Use Case*



Gambar 4.5 Diagram *Use Case* Sistem

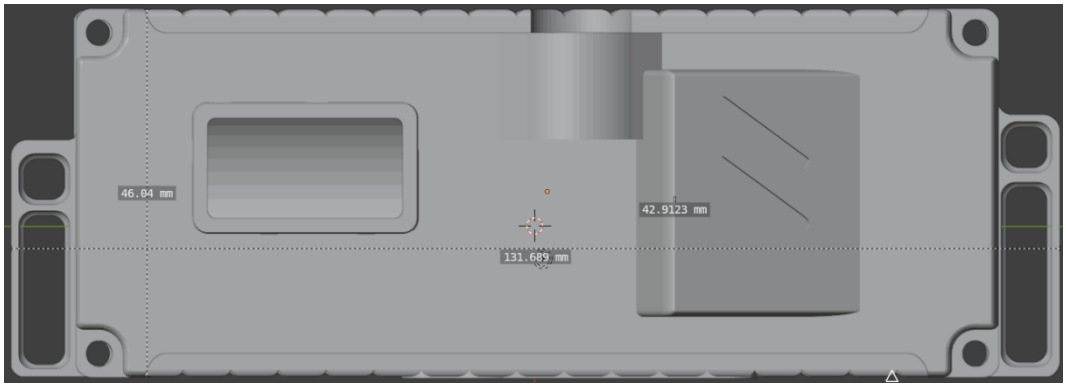
Diagram use case sistem pelacak kapal pompong menggambarkan interaksi pengguna dengan dua antarmuka utama: *dashboard* web dan layar OLED. Melalui *dashboard* web, pengguna dapat memantau posisi kapal secara *real-time* via koordinat GPS serta memantau status bahaya atau SOS. Sementara itu, layar OLED pada modul *Receiver* menyajikan informasi koordinat GPS, status bahaya/SOS, hingga sudut kemiringan fisik kapal (*pitch* dan *roll*) untuk memantau stabilitas kapal secara langsung di lapangan.

4.3 Perancangan Perangkat Keras

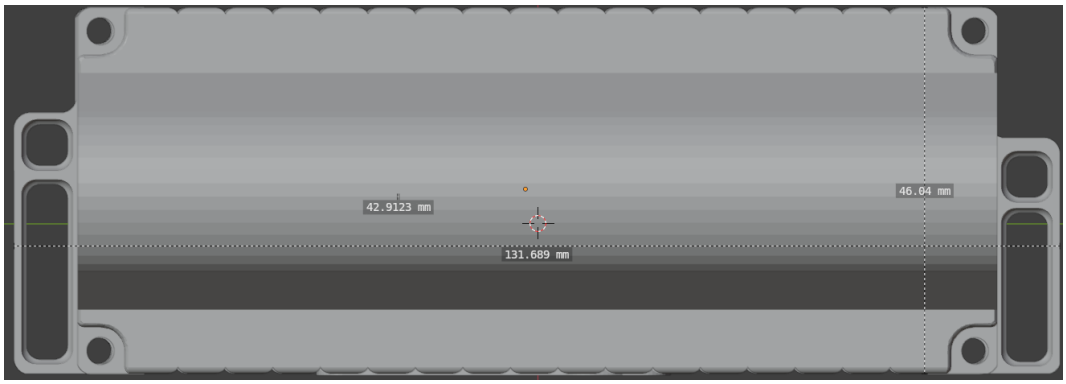
Perancangan perangkat keras merupakan tahap perencanaan dan penyusunan komponen fisik yang digunakan dalam sistem agar dapat bekerja sesuai dengan fungsi yang telah ditentukan. Pada tahap ini dilakukan penentuan komponen utama, hubungan antar perangkat, serta tata letak komponen dalam bentuk rancangan alat. Perancangan perangkat keras pada penelitian ini disajikan melalui perancangan alat (*orthographic view*) yang digunakan untuk menggambarkan bentuk fisik dan posisi setiap komponen pada perangkat secara tampak depan, samping, dan belakang. Selain itu, dilakukan perancangan rangkaian elektronika yang menunjukkan hubungan antar komponen seperti mikrokontroler, sensor, modul GPS, modul LoRa, OLED, buzzer, dan sumber daya, sehingga dapat diketahui alur distribusi daya dan pertukaran data antar perangkat dalam sistem.

4.3.1 Perancangan Alat

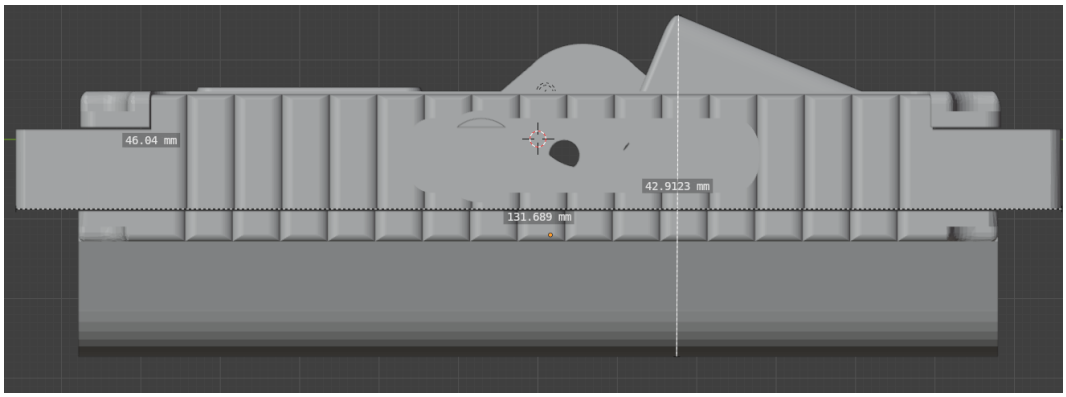
Perancangan alat dilakukan untuk memberikan gambaran fisik mengenai bentuk dan tata letak komponen yang digunakan pada sistem pelacak kapal pompong. Perancangan ini disajikan dalam bentuk *orthographic view* yang menampilkan alat dari beberapa sudut pandang, seperti tampak depan, tampak samping, tampak belakang, dan tampak dalam.



Gambar 4.6 Tampak Depan



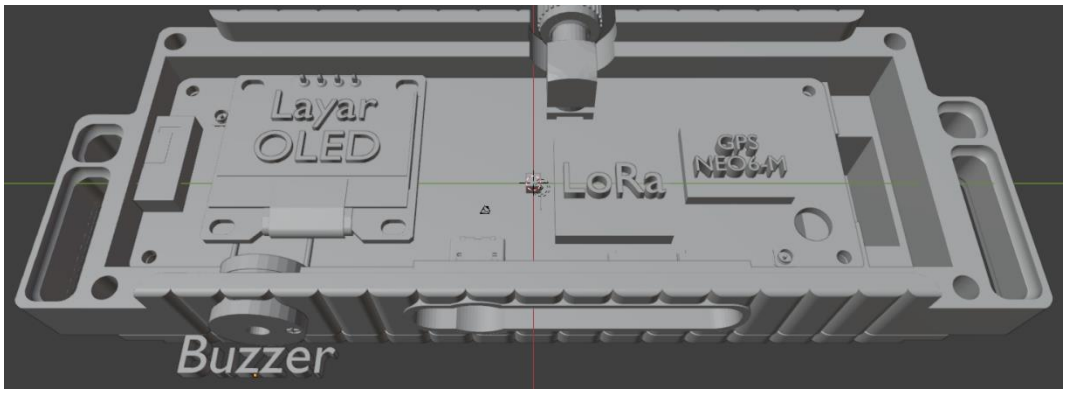
Gambar 4.7 Tampak Belakang



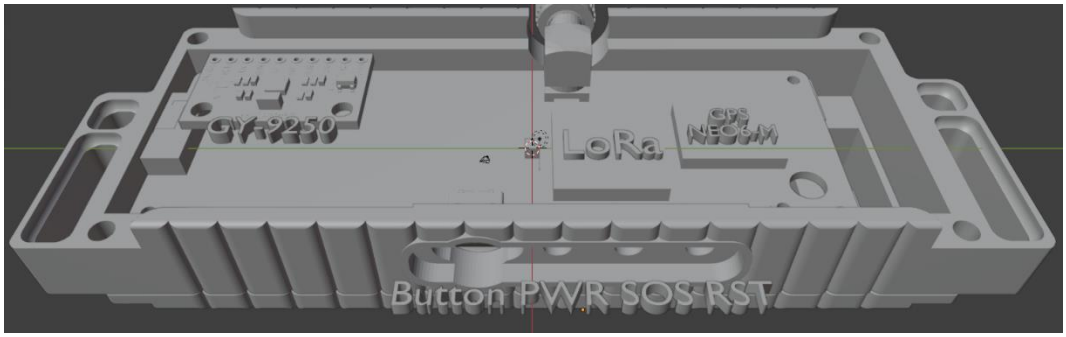
Gambar 4.8 Tampak Bawah

Berdasarkan gambar desain *casing* yang ditampilkan, dimensi utama *casing* terdiri dari panjang sekitar 131,69 mm, lebar sekitar 46,04 mm, dan tinggi

sekitar 42,91 mm. *Casing* terbagi menjadi 3 bagian yaitu bagian depan, *frame*, dan bagian belakang.



Gambar 4.9 Tampak Dalam *Receiver*



Gambar 4.10 Tampak Dalam *Transmitter*

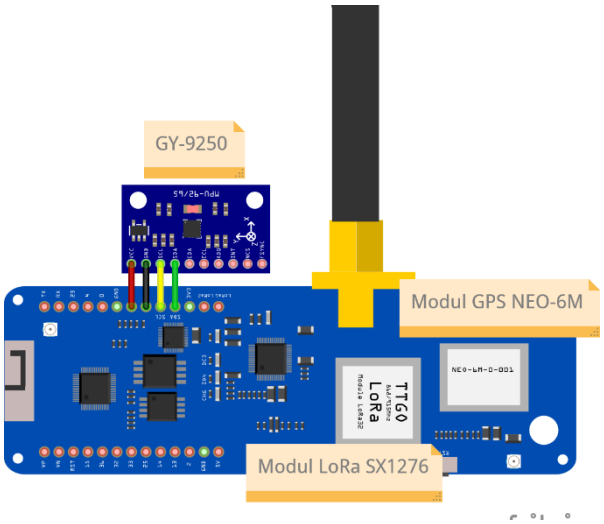


Gambar 4.11 Tampak Belakang Mikrokont*roll*er

Berdasarkan gambar desain yang ditampilkan, komponen utama papan mikrokont*roll*er TTGO T-BEAM LoRa terdapat dalam *frame casing* dengan komponen lain seperti buzzer, layer OLED, modul IMU GY-9250 dan baterai 18650 di belakang papan mikrokont*roll*er.

4.3.2 Rangkaian Elektronika

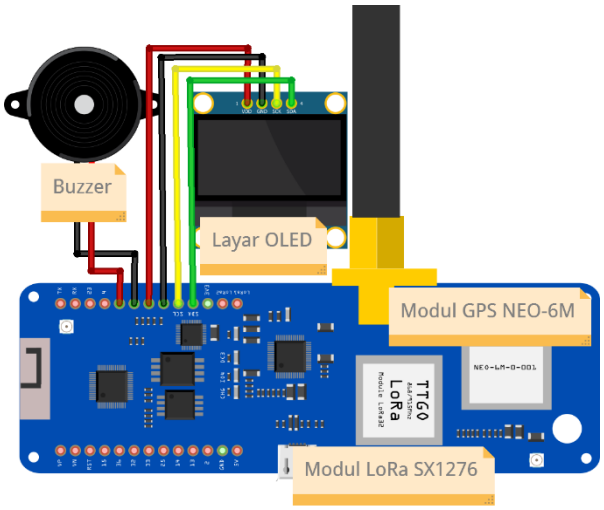
Perancangan rangkaian elektronika dilakukan untuk menentukan hubungan antar komponen yang digunakan dalam sistem sehingga seluruh perangkat dapat saling berkomunikasi dan bekerja sesuai fungsinya.



Gambar 4.12 Rangkaian *Transmitter*

Tabel 4.1 Koneksi Pin GPIO *Transmitter*

No	Perangkat	Pin Perangkat	Pin TTGO T-BEAM LORA ESP32	Fungsi
1	GY-9250	VCC	3V3	Menyuplai tegangan 3,3 Volt untuk mengoperasikan sensor GY-9250
2		GND	GND	Sebagai ground atau referensi tegangan sensor
3		SCL	GPIO 22 (SCL)	Sebagai ground atau referensi tegangan sensor
4		SDA	GPIO 21 (SDA)	Jalur data komunikasi I2C antara GY-9250 dan ESP32



Gambar 4.13 Rangkaian *Receiver*

Tabel 4.2 Koneksi Pin GPIO *Receiver*

No	Perangkat	Pin Perangkat	Pin TTGO T-BEAM LORA ESP32	Fungsi
1	Layar OLED	VCC	3V3	Menyuplai tegangan 3,3 Volt untuk mengoperasikan layar OLED
2		GND	GND	Sebagai ground atau referensi tegangan layar OLED
3		SCL	GPIO 22 (SCL)	Jalur clock komunikasi I2C antara OLED dan ESP32
4		SDA	GPIO 21 (SDA)	Jalur data komunikasi I2C antara OLED dan ESP32
5	Buzzer	VCC	GPIO 0	Pin output untuk mengendalikan buzzer dan menghasilkan sinyal suara
6		GND	GND	Sebagai ground atau referensi tegangan buzzer

BAB V
HASIL DAN PEMBAHASAN

5.1 Pengujian Sistem

Pada pengujian sistem akan dibagikan menjadi 3 bagian yaitu pengujian perangkat keras, pengujian sistem notifikasi, dan pengujian dashboard web. Hasil desain keseluruhan untuk *Transmitter* dan *Receiver* ditunjukkan pada gambar berikut.



Gambar 5.1 *Transmitter*

Pada Gambar 5.1 terdapat hasil alat *Transmitter* yang sesuai dengan hasil perancangan, terdiri dari kotak pelindung yang terbuat dari plastik PLA dan ABS, terdapat 2 antena yang merupakan antena untuk transmisi sinyal LoRa ke perangkat *Receiver* dan satu antenna lagi untuk menerima sinyal satelit GPS.



Gambar 5.2 *Receiver*

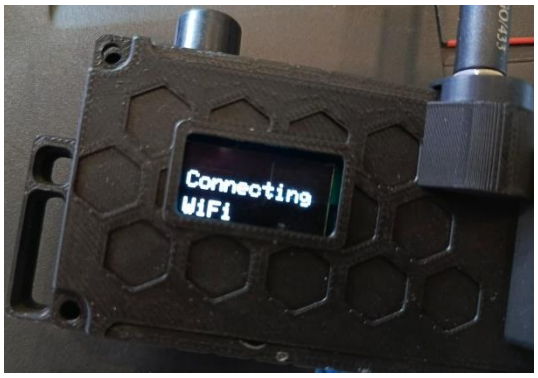
Pada Gambar 5.2 terdapat hasil alat *Receiver* yang sesuai dengan hasil perancangan, terdiri dari kotak pelindung yang terbuat dari plastik PLA, terdapat antenna untuk menerima sinyal LoRa dari perangkat *Transmitter*, ada layar

OLED untuk menampilkan data telemetri dari sensor yang ada pada perangkat *Transmitter*, juga ada buzzer untuk memberikan peringatan berupa suara saat kondisi tertentu terpenuhi.

Pengujian jangkauan komunikasi LoRa dilakukan di kawasan pesisir Pantai Tanjung Pinggir, Pelabuhan Pancung Sekupang, dan Pelabuhan Belakang Padang. Pengujian dilakukan dengan menggerakkan perangkat *Transmitter* secara bertahap dari satu titik awal(*Receiver*) ke titik akhir hingga sinyal LoRa putus, sementara perangkat *Receiver* ditempatkan pada posisi tetap. Pergerakan *Transmitter* dilakukan untuk mengamati perubahan kualitas komunikasi LoRa berdasarkan jarak antara *Transmitter* dan *Receiver*.

5.1.1 Pengujian Perangkat Keras

Pengujian diawali dengan *Transmitter* melakukan proses GPS Fixing yaitu proses yang dilakukan oleh modul GPS(NEO-6M) untuk mendapatkan koordinat perangkat dari beberapa satelit yang ada di orbit bumi. Setelah itu *Receiver* dapat dinyalakan dan akan mencoba untuk menghubung ke Wi-Fi dari hotspot smartphone penulis, setelah terhubung data dari *Transmitter* siap dikirim ke dashboard.



Gambar 5.3 *Receiver* Menghubung ke *Wi-Fi*

Pada Gambar 5.3 terlihat perangkat *Receiver* mencoba untuk menghubung ke Wi-Fi dengan menampilkan teks "*Connecting WiFi*".



Gambar 5.4 *Receiver* terhubung ke *Wi-Fi*

Pada Gambar 5.5 terlihat perangkat *Receiver* setelah berhasil menghubung ke Wi-Fi akan menampilkan teks "*WiFi Connected*".



Gambar 5.5 *Receiver* Ready

Pada Gambar 5.5 terlihat perangkat *Receiver* setelah berhasil menghubung ke Wi-Fi akan menampilkan teks "*Receiver Ready*".



Gambar 5.6 Halaman pertama layar OLED

Dari halaman pertama layar OLED data yang ditampilkan adalah koordinat GPS(Lat, Long), kecepatan, jumlah satelit yang terhubung ke GPS, dan status dari pompong(Normal/SOS/Bahaya).

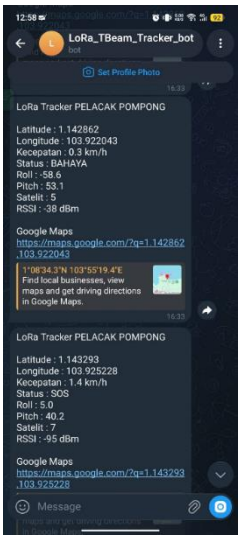


Gambar 5.7 Halaman kedua layar OLED

Dari halaman kedua layer OLED data yang ditampilkan adalah data *Roll* dan *Pitch* dari sensor GY-9250, waktu transmisi GPS, RSSI dan Link yang menunjukkan kekuatan sinyal transmisi LoRa.

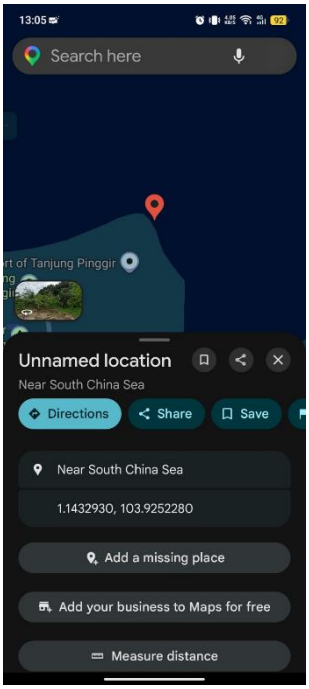
5.1.2 Pengujian Sistem Notifikasi

Notifikasi telegram dapat dilihat pada gambar dibawah ini.



Gambar 5.8 Notifikasi Telegram

Dari hasil pengujian notifikasi telegram di atas, bot telegram mampu mengirimkan notifikasi ketika terdeteksi status SOS maupun BAHAYA. Sistem ini tidak akan mengirimkan notifikasi secara berulang hanya sekali saja pada saat awal status normal berubah ke SOS maupun status normal ke BAHAYA.

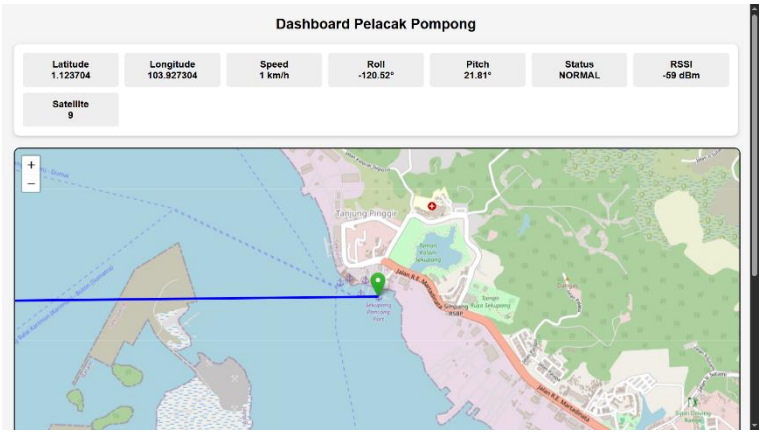


Gambar 5.9 Link Google Maps

Melalui link Google Maps yang dikirimkan oleh bot Telegram, pengguna dapat melihat lokasi *Receiver* secara langsung pada aplikasi Google Maps berdasarkan koordinat GPS yang diterima.

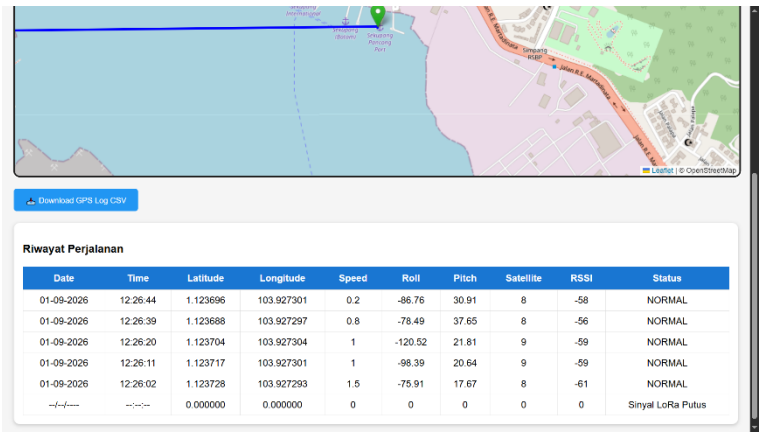
5.1.3 Pengujian Dashboard Web

Dashboard web sistem dapat dilihat pada gambar dibawah ini.



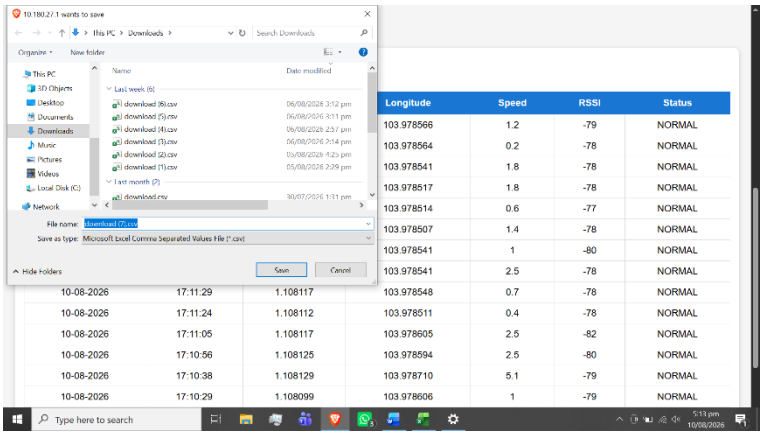
Gambar 5.10 Peta digital

Dashboard web sistem menampilkan koordinat GPS(Lat, Long), Kecepatan, *Roll*, *Pitch*, Status, Kekuatan sinyal LoRa(RSSI), jumlah satelit GPS, serta lokasi pada peta digital menggunakan Leaflet dan OpenStreetMap.



Gambar 5.11 Riwayat data GPS

Di bawah peta digital terdapat button Download GPS Log CSV dan tabel yang berisi riwayat data yang telah disimpan oleh sistem. Gambar di bawah menunjukkan bahwa button download GPS Log CSV sudah berfungsi.



Gambar 5.12 Download riwayat data GPS

Setelah didownload data csv dapat dibuka dan diedit, dimulai dengan select data hingga akhir, lalu pergi ke Data → Text to Columns → Delimited → Next → centang Comma → Next → Finish. Hasil csv akan menjadi seperti gambar dibawah.

Date	Time	Latitude	Longitude	Speed	RSSI	Status
10/08/2026	17:29:09	1.108.093	103.978.514	0.2	-93	NORMAL
10/08/2026	17:29:59	1.108.090	103.978.530	1.4	-81	NORMAL
10/08/2026	17:30:04	1.108.097	103.978.521	0.5	-82	NORMAL
10/08/2026	17:30:13	1.108.106	103.978.503	0.4	-81	NORMAL
10/08/2026	17:30:22	1.108.103	103.978.492	0.2	-81	NORMAL
10/08/2026	17:30:31	1.108.104	103.978.503	0.2	-81	NORMAL
10/08/2026	17:30:40	1.108.104	103.978.503	0.2	-82	NORMAL
10/08/2026	17:30:58	1.108.101	103.978.502	0.2	-81	NORMAL
10/08/2026	17:31:43	1.108.129	103.978.528	1.5	-83	NORMAL
10/08/2026	17:31:48	1.108.126	103.978.529	1.6	-81	NORMAL
10/08/2026	17:31:57	1.108.121	103.978.499	1.1	-81	NORMAL
10/08/2026	17:32:06	1.108.127	103.978.489	2.3	-83	NORMAL
10/08/2026	17:32:15	1.108.123	103.978.486	2.5	-83	NORMAL
10/08/2026	17:32:24	1.108.135	103.978.481	3.3	-79	NORMAL
10/08/2026	17:32:42	1.108.144	103.978.507	4.2	-82	NORMAL
10/08/2026	17:33:22	1.108.121	103.978.487	0.9	-82	NORMAL
10/08/2026	17:33:27	1.108.117	103.978.478	2.4	-81	NORMAL

Gambar 5.13 Hasil CSV

5.1.4 Pengujian Jarak LoRa Dengan Antena Bawaan

Perancangan format data transmisi LoRa disusun menggunakan struktur *payload* berbasis string terpisah koma (*comma-separated values*) untuk memastikan efisiensi konsumsi *bandwidth* dan kecepatan *parsing* data pada sisi penerima (*receiver*). Struktur data yang dikirimkan terdiri dari 9 variabel utama dengan urutan penulisan sebagai berikut: Format Payload = Latitude, Longitude, Speed, Roll, Pitch, Satelit, Status, Tanggal, Waktu. Dengan contoh data transmisi aktual sebagai berikut: 1.155918, 103.893859, 3.5, 24.6, 96.1, 8, BAHAYA, 01-09-2026, 14:07:33.

Pengujian jarak LoRa dilakukan dengan menggunakan data koordinat GPS yang tersimpan pada file CSV. Perhitungan jarak antara titik pengukuran dengan titik referensi dilakukan menggunakan rumus *Haversine* berbasis *Spherical Law of Cosines* pada *Microsoft Excel*, yaitu:

=ACOS(COS(RADIANS(90-B2))*COS(RADIANS(90-I2)) + SIN(RADIANS(90-B2))*SIN(RADIANS(90-I2))*COS(RADIANS(C2-J2))) * 6371 * 1000

Pada rumus tersebut, nilai B2 dan C2 merupakan koordinat lintang (latitude) dan bujur (longitude) hasil pengukuran, sedangkan I2 dan J2 merupakan koordinat titik referensi. Konstanta 6371 menyatakan jari-jari rata-rata bumi dalam satuan kilometer, kemudian dikalikan 1000 untuk mengubah hasil perhitungan menjadi satuan meter.

Hasil perhitungan jarak digunakan untuk menentukan jarak antara posisi *Transmitter* dan *Receiver* pada setiap titik pengujian. Selanjutnya, nilai jarak tersebut dibandingkan dengan nilai RSSI (Received Signal Strength Indicator) yang diperoleh dari komunikasi LoRa untuk menganalisis hubungan antara jarak dan kualitas sinyal. Semakin besar jarak antara *Transmitter* dan *Receiver*, umumnya nilai RSSI akan semakin kecil (lebih negatif), yang menunjukkan terjadinya pelemahan sinyal selama proses transmisi.

Tabel 5.1 Pengujian Jarak LoRa Dengan Antena Bawaan

No	Latitude	Longitude	RSSI(dBm)	Jarak(m)
1	1,142861	103,922046	-44	0,00
2	1,142859	103,922058	-43	1,36
3	1,142873	103,922073	-43	3,28
4	1,142893	103,922075	-47	4,80
5	1,142905	103,922080	-41	6,18
6	1,142871	103,922173	-77	14,16
7	1,142868	103,922212	-75	18,47
8	1,142820	103,922285	-78	26,96
9	1,142797	103,922337	-79	33,12
10	1,142796	103,922382	-84	38,05
11	1,142794	103,922433	-78	43,66
12	1,142770	103,922471	-85	48,32
13	1,142795	103,922515	-80	52,65
14	1,142806	103,922577	-82	59,35
15	1,142817	103,922679	-87	70,54
16	1,142826	103,922724	-88	75,48
17	1,142837	103,922753	-88	78,64
18	1,142837	103,922810	-92	84,98
19	1,142868	103,922887	-88	93,50
20	1,142876	103,922949	-87	100,40
21	1,142878	103,922993	-87	105,30
22	1,142883	103,923045	-92	111,09
23	1,142888	103,923086	-87	115,66
24	1,142887	103,923140	-93	121,66
25	1,142863	103,923242	-93	132,96
26	1,142853	103,923290	-93	138,30
27	1,142842	103,923326	-95	142,32
28	1,142835	103,923375	-92	147,78
29	1,142840	103,923425	-90	153,33
30	1,142850	103,923466	-99	157,87
31	1,142866	103,923530	-97	164,98
32	1,142865	103,923578	-94	170,32
33	1,142874	103,923678	-98	181,44
34	1,142875	103,923731	-93	187,33
35	1,142878	103,923841	-98	199,56
36	1,142888	103,923902	-91	206,36
37	1,142887	103,923996	-100	216,81
38	1,142908	103,924053	-101	223,19
39	1,142928	103,924105	-98	229,03
40	1,142931	103,924146	-100	233,59
41	1,142955	103,924223	-98	242,25

Lanjutan Tabel 5.1 Pengujian Jarak LoRa Dengan Antena Bawaan

42	1,142958	103,924274	-97	247,93
43	1,142975	103,924329	-98	254,12
44	1,142996	103,924380	-94	259,91
45	1,143015	103,924430	-94	265,59
46	1,143056	103,924474	-96	270,80
47	1,143075	103,924532	-97	277,40
48	1,143091	103,924573	-99	282,10
49	1,143119	103,924620	-95	287,59
50	1,143156	103,924667	-96	293,22
51	1,143194	103,924714	-95	298,91
52	1,143176	103,924755	-98	303,20
53	1,143170	103,924829	-96	311,30
54	1,143190	103,924866	-101	315,63
55	1,143197	103,924905	-97	320,03
56	1,143188	103,924989	-97	329,20
57	1,143191	103,925027	-96	333,43
58	1,143202	103,925080	-95	339,42
59	1,143220	103,925102	-96	342,08
60	1,143243	103,925140	-98	346,58
61	1,143271	103,925164	-96	349,62
62	1,143277	103,925193	-94	352,91
63	1,143283	103,925220	-94	355,97
64	1,143293	103,925228	-95	357,00
65	1,143297	103,925233	-97	357,61
66	1,143297	103,925233	-93	357,61
67	1,143304	103,925252	-97	359,81
68	1,143479	103,925233	-97	360,91
69	1,143501	103,925247	-97	362,91

Berdasarkan Tabel 5.1 di atas, dapat dilihat hasil pengujian jarak komunikasi LoRa Point-to-Point (P2P) yang menggunakan antena bawaan (default). Dari data tersebut, sinyal tercatat sangat kuat pada jarak awal 0,00 meter hingga 6,18 meter dengan nilai RSSI berkisar antara -41 dBm hingga -47 dBm. Namun, seiring bertambahnya jarak secara signifikan, nilai RSSI mengalami penurunan (menjadi lebih negatif). Pada rentang jarak 100 meter hingga 300 meter, nilai RSSI berada pada kisaran -87 dBm hingga -101 dBm. Pengujian ini berhasil mencapai jarak maksimum transmisi sejauh 362,91 meter dengan nilai RSSI sebesar -97 dBm. Setelah melewati jarak tersebut, paket data LoRa tidak lagi berhasil diterima oleh unit Receiver (lost

connection), yang disebabkan oleh keterbatasan penguatan (gain) pada antena bawaan serta adanya halangan (obstacle) di area pengujian.



Gambar 5.14 Grafik Perbandingan antara RSSI dan Jarak

Data hasil pengujian yang disajikan pada Tabel 5.1 selanjutnya divisualisasikan dalam bentuk grafik pada Gambar 5.14. Grafik tersebut digunakan untuk menunjukkan perubahan nilai RSSI terhadap pertambahan jarak antara *Transmitter* dan *Receiver*. Berdasarkan hasil pengujian, semakin jauhnya jarak antara *Transmitter* dan *Receiver* maka nilai RSSI cenderung menurun dengan turunan tajam pada jarak 6,18 meter dengan nilai RSSI sebesar -41 dBm hingga jarak 14,16 meter dengan nilai RSSI sebesar -77 dBm, jarak maksimum yang berhasil dicapai adalah 362,9 meter dengan nilai RSSI sebesar −97 dBm.

5.1.5 Pengujian Jarak LoRa Dengan Antena Eksternal

Pengujian jarak komunikasi LoRa dilakukan dengan mengganti antena bawaan pada perangkat *Receiver* menggunakan antena eksternal. Penggunaan antena eksternal bertujuan untuk mengetahui kemampuan komunikasi LoRa dalam mempertahankan koneksi pada jarak yang lebih jauh serta melihat perubahan nilai RSSI terhadap pertambahan jarak antara *Transmitter* dan *Receiver*.



Gambar 5.15 *Receiver* di Pelabuhan Pancung Sekupang

Pada Gambar 5.15 terdapat *Receiver* saat melakukan pengujian di Pelabuhan Pancung Sekupang, terdapat pergantian antena LoRa bawaan dengan antena eksternal.



Gambar 5.16 *Transmitter* di pompong menuju Pelabuhan Belakang Padang

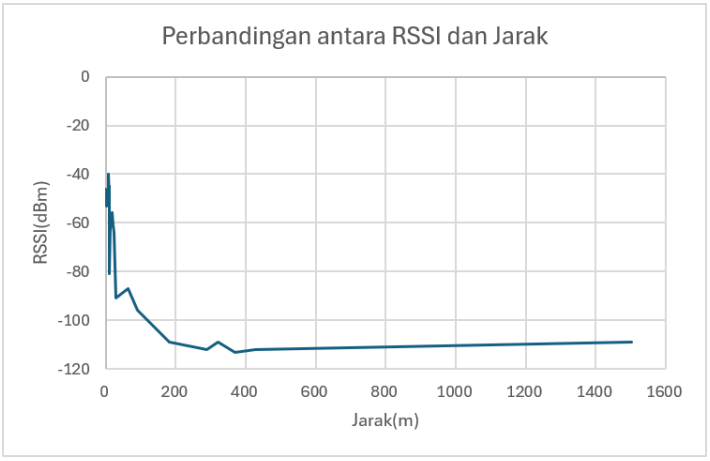
Pada Gambar 5.16 terdapat *Transmitter* saat melakukan pengujian di Pelabuhan Pancung Sekupang, *Transmitter* dibawa ke Pelabuhan Belakang Padang dengan kapal pompong.

Pengujian dilakukan dengan *Receiver* berada di Pelabuhan Pancung Sekupang dan *Transmitter* berada di kapal pompong yang menuju ke Pelabuhan Belakang Padang lalu *Transmitter* kembali lagi ke Pelabuhan Pancung Sekupang dari Pelabuhan Belakang Padang.

Tabel 5.2 Data Jarak dan RSSI Sekupang ke Belakang Padang

No	Latitude	Longitude	Jarak(m)	RSSI(dBm)
1	1,123775	103,927397	0,09	-46
2	1,123782	103,927395	0,81	-48
3	1,123790	103,927408	2,07	-51
4	1,123784	103,927417	2,44	-53
5	1,123789	103,927415	2,53	-47
6	1,123805	103,927454	7,16	-50
7	1,123803	103,927459	7,56	-40
8	1,123790	103,927477	9,05	-50
9	1,123793	103,927480	9,44	-54
10	1,123791	103,927482	9,62	-45
11	1,123800	103,927485	10,17	-46
12	1,123752	103,927305	10,54	-81
13	1,123735	103,927295	12,18	-62
14	1,123700	103,927260	17,36	-61
15	1,123715	103,927246	18,06	-56
16	1,123820	103,927210	21,38	-61
17	1,123772	103,927191	22,90	-64
18	1,123551	103,927256	29,43	-91
19	1,123453	103,926931	62,98	-87
20	1,123772	103,926573	91,61	-96
21	1,123875	103,925765	181,78	-109
22	1,124165	103,924819	289,87	-112
23	1,124319	103,924568	320,27	-109
24	1,124631	103,924185	369,56	-113
25	1,125045	103,923774	426,82	-112
26	1,132453	103,917024	1503,66	-109

Tabel 5.2 menyajikan data pengujian jarak komunikasi LoRa dari Pelabuhan Pancung Sekupang menuju ke arah Pelabuhan Belakang Padang dengan memanfaatkan antena eksternal pada sisi Receiver. Hasil pengujian menunjukkan bahwa pada jarak sangat dekat (0,09 m hingga 10,17 m), kualitas sinyal sangat baik dengan nilai RSSI rata-rata berkisar -40 dBm hingga -54 dBm. Penurunan sinyal yang cukup tajam mulai terjadi saat kapal pompong bergerak menjauhi pelabuhan hingga jarak 100 meter pertama. Meskipun demikian, penggunaan antena eksternal mampu meningkatkan jangkauan komunikasi transmisi secara signifikan di area perairan laut terbuka, di mana pengiriman data tetap berhasil diterima secara konsisten hingga jarak maksimum 1.503,66 meter (1,5 km) dengan nilai RSSI sebesar -109 dBm.



Gambar 5.17 Grafik Data Jarak dan RSSI Sekupang ke Belakang Padang

Data hasil pengujian yang disajikan pada Tabel 5.2 selanjutnya divisualisasikan dalam bentuk grafik pada Gambar 5.15. Berdasarkan hasil pengujian, semakin jauhnya jarak antara *Transmitter* dan *Receiver* maka nilai RSSI cenderung menurun dengan turunan tajam pada jarak 100 meter pertama, jarak maksimum yang berhasil dicapai adalah 1503,66 meter dengan nilai RSSI sebesar −109 dBm.

Tabel 5.3 Data Jarak dan RSSI Belakang Padang ke Sekupang

No	Latitude	Longitude	Jarak(m)	RSSI(dBm)
1	1,131325	103,918330	1311,82	-112
2	1,131144	103,918530	1281,86	-112
3	1,130770	103,918867	1226,49	-112
4	1,128935	103,920385	967,94	-115
5	1,128226	103,921120	855,53	-117
6	1,128027	103,921316	824,97	-113
7	1,127649	103,921624	772,97	-113
8	1,127201	103,921912	719,00	-107
9	1,126815	103,922153	673,90	-110
10	1,126380	103,922376	628,88	-111
11	1,125990	103,922683	579,06	-109
12	1,125620	103,922995	530,65	-105
13	1,124842	103,923721	425,55	-108
14	1,124662	103,923945	396,24	-100
15	1,124329	103,924344	344,96	-100
16	1,124055	103,924774	293,27	-97
17	1,123846	103,925219	242,26	-84
18	1,123718	103,925718	186,77	-94
19	1,123555	103,926180	137,49	-83
20	1,123461	103,926482	107,55	-79

Lanjutan Tabel 5.4 Data Jarak dan RSSI Belakang Padang ke Sekupang

21	1,123364	103,926752	85,03	-73
22	1,123424	103,927037	55,90	-75
23	1,123561	103,927190	33,10	-62
24	1,123600	103,927282	23,28	-71
25	1,123591	103,927365	20,77	-64
26	1,123622	103,927363	17,43	-69
27	1,123595	103,927348	20,74	-62
28	1,123593	103,927358	20,70	-55
29	1,123684	103,927396	10,12	-40
30	1,123735	103,927417	4,97	-38
31	1,123764	103,927436	4,51	-41
32	1,123776	103,927431	3,78	-32
33	1,123782	103,927423	2,99	-41

Tabel 5.3 menggambarkan data pengujian komunikasi LoRa saat kapal pompong melakukan perjalanan kembali dari wilayah laut dekat Belakang Padang menuju Pelabuhan Pancung Sekupang. Pada titik awal pengujian (jarak jauh sekitar 1.311,82 meter), sinyal radio LoRa dapat ditangkap oleh Receiver dengan nilai RSSI sebesar -112 dBm. Seiring pergerakan kapal pompong yang semakin mendekati unit Receiver di darat, nilai RSSI menunjukkan tren peningkatan secara bertahap (menjadi kurang negatif). Ketika kapal berada pada jarak sekitar 137,49 meter dari pelabuhan, RSSI meningkat ke -83 dBm, dan mencapai sinyal terkuat yaitu -32 dBm pada jarak 3,78 meter. Hal ini mengonfirmasi bahwa redaman sinyal berbanding lurus dengan jarak tempuh gelombang frekuensi di atas permukaan laut.



Gambar 5.18 Grafik Data Jarak dan RSSI Belakang Padang ke Sekupang

Data hasil pengujian yang disajikan pada Tabel 5.3 selanjutnya divisualisasikan dalam bentuk grafik pada Gambar 5.16. Berdasarkan hasil pengujian, semakin jauhnya jarak antara *Transmitter* dan *Receiver* maka nilai RSSI cenderung menurun dengan turunan tajam pada jarak 100 meter pertama, jarak maksimum yang berhasil dicapai adalah 1311,82 meter dengan nilai RSSI sebesar −112 dBm.



Gambar 5.19 *Receiver* di Pelabuhan Belakang Padang

Pada Gambar 5.19 terdapat *Receiver* saat melakukan pengujian di Pelabuhan Belakang Padang, terdapat pergantian antena LoRa bawaan dengan antena eksternal.



Gambar 5.20 *Transmitter* di Pompong menuju Pelabuhan Pancung Sekupang

Pada Gambar 5.20 terdapat *Transmitter* saat melakukan pengujian di Pelabuhan Belakang Padang, *Transmitter* dibawa ke Pelabuhan Pancung Sekupang dengan kapal pompong.

Tabel 5.5 Data Jarak dan RSSI Belakang Padang ke Sekupang

No	Latitude	Longitude	Jarak(m)	RSSI(dBm)
1	1,15592	103,894	0	-54
2	1,15592	103,894	6,33724	-37
3	1,15589	103,894	19,1016	-32
4	1,15592	103,894	23,3485	-47
5	1,15589	103,894	29,3052	-49
6	1,15589	103,894	31,7605	-52
7	1,15589	103,894	35,8967	-62
8	1,15591	103,893	44,139	-68
9	1,15597	103,893	52,1405	-77
10	1,15603	103,893	54,9386	-82
11	1,15604	103,893	57,0571	-78
12	1,1554	103,895	103,762	-97
13	1,1551	103,895	161,194	-103
14	1,15472	103,895	224,016	-101
15	1,15437	103,896	281,619	-103
16	1,15401	103,896	337,95	-102
17	1,15324	103,897	451,134	-101
18	1,15309	103,897	474,937	-100
19	1,15274	103,897	521,048	-98
20	1,15242	103,898	568,935	-100
21	1,15161	103,898	691,265	-108
22	1,15127	103,899	747,141	-107

Pada Tabel 5.4, pengujian dilakukan dengan menempatkan unit Receiver (menggunakan antena eksternal) secara tetap di Pelabuhan Belakang Padang, sementara unit Transmitter bergerak di atas kapal pompong menuju ke Pelabuhan Sekupang. Pada area dekat pelabuhan (0–35,8 meter), nilai RSSI terukur stabil pada rentang -32 dBm hingga -62 dBm. Ketika kapal pompong melaju lebih jauh dan mulai terhalang oleh struktur pelabuhan serta kondisi gelombang fisik laut, nilai RSSI menurun secara bertahap hingga mencapai batas penerimaan sinyal pada jarak 747,14 meter dengan nilai RSSI -107 dBm. Pengujian ini menunjukkan perbedaan jangkauan yang dipengaruhi oleh kondisi titik penempatan unit Receiver di lokasi darat yang berbeda.



Gambar 5.21 Grafik Data Jarak dan RSSI Belakang Padang ke Sekupang

Data hasil pengujian yang disajikan pada Tabel 5.4 selanjutnya divisualisasikan dalam bentuk grafik pada Gambar 5.17. Berdasarkan hasil pengujian, semakin jauhnya jarak antara *Transmitter* dan *Receiver* maka nilai RSSI cenderung menurun dengan turunan tajam pada jarak 100 meter pertama, jarak maksimum yang berhasil dicapai adalah 747,141 meter dengan nilai RSSI sebesar -107 dBm.

5.1.6 Pengujian Sensor GY-9250

Pengujian sensor sensor GY-9250 dilakukan untuk memverifikasi kesesuaian implementasi kode program. Indikator utama perubahan status dari NORMAL menjadi BAHAYA ditentukan berdasarkan batasan nilai *pitch* yang melebihi 45 derajat secara mutlak.

Tabel 5.6 Pengujian Sensor GY-9250

No	*Pitch*(derajat)	Status
1	9.92	NORMAL
2	6.63	NORMAL
3	3.45	NORMAL
4	-8.04	NORMAL
5	-7.12	NORMAL
6	10.29	NORMAL
7	35.20	NORMAL
8	54.29	BAHAYA

Lanjutan Tabel 5.7 Pengujian Sensor GY-9250

9	40.74	NORMAL
10	14.88	NORMAL
11	1.97	NORMAL
12	11.31	NORMAL
13	41.14	NORMAL
14	58.82	BAHAYA
15	31.89	NORMAL
16	20.63	NORMAL
17	4.58	NORMAL
18	33.60	NORMAL
19	63.84	BAHAYA
20	75.80	BAHAYA
21	72.31	BAHAYA
22	50.13	BAHAYA
23	25.62	NORMAL
24	11.74	NORMAL

Tabel 5.5 menampilkan hasil pengujian pembacaan sudut kemiringan kapal (pitch) menggunakan sensor IMU GY-9250 untuk memverifikasi logika deteksi kondisi bahaya pada program. Berdasarkan parameter yang dirancang, sistem dikonfigurasi untuk mengeluarkan status NORMAL apabila sudut kemiringan kapal (pitch) berada di bawah atau sama dengan 45 derajat (<= 45°). Apabila nilai kemiringan pitch melebihi 45 derajat secara mutlak (> 45°), sistem secara otomatis mengubah status menjadi BAHAYA. Dari 24 data uji yang diambil, seluruhnya menunjukkan bahwa sistem dapat mendeteksi perubahan kondisi sudut secara akurat. Sebagai contoh pada data nomor 8, 14, 19, 20, 21, dan 22, ketika nilai pitch mencapai sudut antara 50,13° hingga 75,80°, status sistem secara presisi langsung berubah menjadi BAHAYA dan memicu notifikasi peringatan.

BAB VI
KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, pengujian, dan pembahasan mengenai penambahan fungsi pelacakan lokasi (*tracking*) pada kapal pompong, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Penambahan fungsi pelacakan berhasil diimplementasikan dengan mengintegrasikan modul GPS (seperti NEO-6M/NEO-8M) sebagai pembaca koordinat posisi (latitude dan longitude) serta modul transmisi LoRa (seperti SX1278/Ra-02) yang terhubung pada mikrokontroler TTGO T-BEAM LoRa ESP32 sebagai unit pengolah utama. Sistem pelacak ini dirancang secara ringkas dan portabel agar dapat dipasang pada kapal pompong tanpa mengganggu operasional kapal. Pengujian menunjukkan bahwa fungsi pelacakan dapat aktif dan beroperasi secara mandiri (*stand-alone*) tanpa memerlukan koneksi jaringan internet/seluler dari sisi *Transmitter* kapal.
2. Mekanisme pengiriman data dimulai dari unit *Transmitter* (node kapal) yang menangkap data spasial dari satelit GPS secara periodik. Data koordinat tersebut kemudian dikemas (packetized) dan dipancarkan melalui gelombang radio frekuensi LoRa (433 MHz) menggunakan metode komunikasi Point-to-Point (P2P). Di sisi darat, unit *Receiver* menangkap sinyal transmisi LoRa, melakukan parsing data, dan meneruskannya ke antarmuka pemantauan (Dashboard Monitoring/Antarmuka Peta). Mekanisme ini terbukti mampu menyajikan data pergerakan dan posisi lokasi kapal pompong secara real-time dengan delay transmisi yang terukur dan stabil pada jarak jangkauan operasional kapal di perairan pesisir.

6.2 Saran

Untuk pengembangan dan penyempurnaan sistem pelacakan pada kapal pompong di masa yang akan datang, beberapa saran yang dapat diberikan antara lain:

1. Penambahan fitur enkripsi data pada protokol pengiriman LoRa agar informasi koordinat posisi kapal lebih aman dari potensi manipulasi data (*data tampering*).
2. Mengembangkan jaringan LoRaWAN dengan menambah *gateway* di titik-titik strategis wilayah pesisir untuk memperluas jangkauan pemantauan kapal pompong hingga area perairan yang lebih jauh.
3. Menambahkan jangkauan sinyal LoRa dengan antena yang lebih kuat di bagian *Receiver*.

DAFTAR PUSTAKA

Ahmad Arief Dwi Cahya Lumintang, Salsabila Ika Yuniza, Edy Prasetyo Hidayat, Anggara Trisna Nugraha, & Rini Indarti. (2023). RANCANG BANGUN PENDETEKSI KEBAKARAN DINI PADA KAPAL IKAN BERBASIS IoT DENGAN KOMUNIKASI LoRa. *Jurnal 7 Samudra*, *8*(1). https://doi.org/10.54992/7samudra.v8i1.136

Alvarez, D., & Moreno, J. (2024). Audio indicators for low-power microcont*roll*er-based IoT devices. *IEEE Access, 12*, 55672–55683.

Andriansyah. (2025). *Strategi mitigasi keselamatan pelayaran*. *Suara Analis Kebijakan, 3*(3). https://sajak.lan.go.id/article/view/71/66

Arrozak, M. M. (2025). *Rancang Bangun GPS Tracker di Kapal dengan Menggunakan Internet of Thing (IoT)* (Doctoral dissertation, Politeknik Pelayaran Surabaya).

Australian Maritime Safety Authority. (n.d.). Why is GPS best. Australian Government. Australian Maritime Safety Authority – Why is GPS best

Chen, L., Huang, P., & Zhao, Y. (2023). Power-efficient OLED displays for portable embedded systems. *Sensors, 23*(9), 4127.

De, S., Jalajamony, H. M., Adhinarayanan, S., Joshi, S., Upadhyay, H., & Fernandez, R. (2025). Multimedia Transmission over LoRa Networks for IoT Applications: A Survey of Strategies, Deployments, and Open Challenges. *Sensors (Basel, Switzerland)*, *25*(23), 7128. https://doi.org/10.3390/s25237128

Febriansyah, E., & Nirmala, E. (2023). Perancangan sistem informasi jual beli properti menggunakan chat bot Telegram yang terintegrasi dengan web menggunakan metode prototype. *Journal of Research and Publication Innovation, 1*(2), 279–284. https://jurnal.portalpublikasi.id/index.php/JORAPI/article/view/174/141

Friadi, John, et al. "Pengelolaan Antrian Kapal Pompong Berbasis Teknologi di Pelabuhan Sekupang-Belakang Padang." *Yumary: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*, vol. 5, no. 4, Jun. 2025, pp. 891-902, doi:10.35912/yumary.v5i4.4353.

Huang, Y., Chen, L., & Wu, T. (2023). Reliability assessment of hand-soldered joints in embedded electronic assemblies. *IEEE Access, 11*, 102334–102345.

Ihsan, I., Lesmideyarti, D., Hidayati, Q., & Nugroho, T. R. (2023). Perancangan infrastruktur dan implementasi web server untuk website sekolah sebagai media informasi dan komunikasi di SMP PJHI Balikpapan. *JTT (Jurnal Teknologi Terpadu), 11*(1), 66–72. https://doi.org/10.32487/jtt.v11i1.1598

iNews Batam. (2025). *Dua nelayan asal Karimun hilang kontak di perairan Batam, diduga alami kerusakan mesin*. https://batam.inews.id/read/572796/dua-nelayan-asal-karimun-hilang-kontak-di-perairan-batam-diduga-alami-kerusakan-mesin

Jufra, Pimpi, L., Jufra, A. A., Alfian, Arifin, S., & Murnaka, N. P. (2024). Penerapan Trilaterasi dan Underdetermined Linear System dalam Penentuan Posisi Objek di Bumi melalui Global Positioning System (GPS). *Teorema: Teori dan Riset Matematika*, 9(2), 291-304. https://doi.org/10.25157/teorema.v9i2.14112

Kamal, Firdayanti, Ulfa Mahaning Tyas, Andi Apri Buckhari, & Pattasang. (2023). IMPLEMENTASI APLIKASI ARDUINO IDE PADA MATA KULIAH SISTEM DIGITAL. *TEKNOS: Jurnal Pendidikan Dan Teknologi*, *1*(1), 1–9. https://doi.org/10.59638/teknos.v1i1.40

Kumar, S., Patel, R., & Singh, V. (2023). Design and application of piezoelectric buzzers in embedded alert systems. *Sensors, 23*(14), 6231.

LamaPLC. (2024). *GY-9250 MPU-9250/6500 9-axis attitude sensor board features and specification*. https://lamaplc.com/doku.php?id=sensor%3Ampu_9250

Lila Setiyani, & Evelyn Tjandra. (2022). System Design: Data Flow Diagrams of Sales Process, a Case Study of CV. Jatayu Catra Internusa. *Jurnal E-Komtek*, *6*(1), 82-88. https://doi.org/10.37339/e-komtek.v6i1.860

Liu, Z., Wang, H., Chen, X., & Zhao, Y. (2023). Performance characteristics and energy density analysis of 18650 lithium-ion batteries for portable IoT devices. *Journal of Energy Storage, 68*, 107040.

Martins, P., & Costa, R. (2024). Electrical and mechanical performance of solder joints in low-power electronic devices. *Microelectronics Reliability, 152*, 115017.

Mekki, K., Bajic, E., Chaxel, F., & Meyer, F. (2023). A comparative study of LPWAN technologies for large-scale IoT deployment. *Sensors, 23*(5), 2458.

Midship. (2019). Rancang bangun prototipe stabilitas kapal dan smart ballast control. *Midship: Jurnal Rekayasa Perkapalan*, 2(1), 15–22.

Morales, J., & Ruiz, A. (2024). Visual feedback interfaces in low-power microcont*roll*er devices using OLED technology. *IEEE Access, 12*, 30114–30126.

Muvariz, M. F., Yuniarsih, N., Satoto, S. W., Prasetyo, N. A., & Pamungkas, N. (2019). Perhitungan hambatan pada perahu tradisional. Jurnal Teknologi dan Riset Terapan (JATRA), 1(2), 81–85. doi.org

Nguyen, T., Pham, Q., & Le, H. (2023). Power control techniques for battery-operated IoT devices. *IEEE Access, 11*, 88934–88947.

Rossi, M., & Bianchi, F. (2024). Energy-efficient hardware switching design in low-power embedded systems. *Sensors, 24*(1), 312.

Nugraha, A. (2024). *Rancang Bangun Kendali Kapal Jarak Jauh Berbasis LoRa* (Doctoral dissertation, Politeknik Pelayaran Surabaya).

Ortega, L., & Paredes, M. (2024). Practical wiring techniques for reliable microcont*roll*er prototyping. *Sensors, 24*(3), 1287.

Panjaitan, R., Maileni, D. A., & Sakti, I. (2025). *Perlindungan hukum bagi penumpang kapal domestik terhadap keselamatan pelayaran Pelabuhan Sekupang Batam*. Repository Universitas Riau Kepulauan. https://repository.unrika.ac.id/xmlui/handle/123456789/619

Park, J., & Kim, S. (2024). Power management strategies for low-power IoT systems using rechargeable lithium-ion cells. *IEEE Access, 12*, 22145–22158.

Pratama, A., & Setiawan, B. (2023). Implementasi modul GPS NEO-6M dan sensor MPU6050 pada prototype perangkat early warning system kestabilan transportasi laut. *Jurnal Otomasi dan Kontrol Sistem*, 7(2), 112–120.

Pratama, A., Rahmad, B., & Wicaksono, H. (2024). Fisherman's SOS untuk keamanan berlayar berbasis LoRa dan sensor MPU6050. *Inergy: Journal of Innovation and Energy*, 4(1), 45–52.

Pratama, A., Susanto, E., & Wijaya, H. (2022). Perancangan sistem pemantauan dan notifikasi dini berbasis LoRa dan Telegram pada perangkat industri. Jurnal Teknik Elektro dan Komputer, 11(2), 85–94.

Purwanto, B. (2022). Penyimpangan Penentuan Posisi Perangkat Global Positioning System (GPS). *Ecolab*, *16*(2), 99-107.

R. S. Hadikusuma and L. Nurpulaela, "RSSI Analysis on CSS Modulation in the 433 MHz Frequency Band Using Lora in Flood Sensor," TELKA - Telekomunikasi, Elektronika, Komputasi dan Kontrol, vol. 8, no. 2, pp. 95–102, 2022. DOI: 10.15575/telka.v8n2.95-102.

Rahman, A., Achmad, A., Arda, A. L., & Qashlim, A. (2023). Sistem monitoring pergerakan kapal nelayan tradisional menggunakan Internet of Things. *Jurnal Ilmiah Ilmu Komputer Fakultas Ilmu Komputer Universitas Al Asyariah Mandar*, *9*(2), 137-145.

Rahman, M., Lee, J., & Park, D. (2023). Environmental protection and mechanical reliability design for outdoor IoT enclosures. *IEEE Access, 11*, 118765–118778.

Ramadhan, R., & Setiawan, B. (2023). Implementasi protokol LoRaWAN untuk sistem peringatan dini dan pemantauan kondisi peralatan berbasis IoT. Jurnal Teknologi Informasi dan Ilmu Komputer, 10(4), 721–730.

S. R. Rizqulloh, R. S. Hadikusuma, and U. Latifa, "1575.42 MHz Frequency Utilization on Intelligent Transportation System in Car Monitoring Distribution Delivery Logistic Using ublox GPS Neo 6M," Jurnal Arus Elektro Indonesia, vol. 8, no. 3, p. 65, 2022. DOI: 10.19184/jaei.v8i3.31359.

Saputra, D., Gaol, F. L., Abdurachman, E., Sensuse, D. I., & Matsuo, T. (2023). *Architectural model and modified Long Range Wide Area Network (LoRaWAN) for boat traffic monitoring and transport detection systems in shallow waters*. *Emerging Science Journal*, 7(4), 1188-1205. https://doi.org/10.28991/ESJ-2023-07-04-011

Silva, R., & Gomez, P. (2024). Design considerations for rugged enclosures in low-power embedded systems. *Sensors, 24*(2), 915.

Singh, R., Mehta, P., & Kaur, J. (2023). Rapid prototyping practices in embedded system development. *IEEE Access, 11*, 95421–95433.

Suhartono, S., Hidayat, T., & Nugroho, A. (2024). Penerapan sensor MPU 6050 pada kapal nelayan untuk monitoring kestabilan berbasis Raspberry Pi. *Jurnal Informatika*, 13(1), 88–96.

Trisnanto, P. Y. (2024). Pengambilan Keputusan Konseptual Desain Fungsional Rekam Medis Menggunakan Metode Flowchart Sistem. *Jurnal Teknologi Konseptual Desain*, *1*(2), 97-111.

Waluyo, A. F., & Putra, T. R. (2024). Peringatan dini banjir berbasis Internet of Things (IoT) dan Telegram. Jurnal Informatika dan Teknologi (Infotek), 7(1). https://doi.org/10.29408/jit.v7i1.24109

Wijaya, R., & Hidayat, T. (2024). Analisis akurasi dan sensitivitas modul GPS NEO-6M pada sistem tracking kendaraan berbasis Internet of Things. *Jurnal Teknik Elektro dan Komputer*, 12(1), 45–53.

Zhang, Y., Liu, X., Chen, J., & Wang, H. (2024). Performance analysis of LoRa-based positioning and telemetry systems in open-area environments. *IEEE Access, 12*, 33421–33435.

LAMPIRAN

Kode Transmitter:

```
#include <Wire.h>
#include <SPI.h>
#include <LoRa.h>
#include <TinyGPS++.h>
#include <MPU9250_asukiaaa.h>

#define XPOWERS_CHIP_AXP2101
#include <XPowersLib.h>

//======================
// Konfigurasi LoRa
//======================

#define LORA_SCK     5
#define LORA_MISO    19
#define LORA_MOSI    27
#define LORA_SS      18
#define LORA_RST     23
#define LORA_DIO0    26

#define LORA_FREQ    433E6

//======================
// GPS TTGO T-Beam
//======================

#define GPS_RX       34
#define GPS_TX       12

HardwareSerial GPS(1);
TinyGPSPlus gps;

//======================
// I2C GY-9250
//======================

#define SDA_PIN      21
#define SCL_PIN      22

MPU9250_asukiaaa mpu;
XPowersPMU power;
#define AXP2101_SLAVE_ADDRESS 0x34
//======================
// Tombol SOS
//======================

#define SOS_BUTTON 38

//======================
// Variabel GPS
//======================

double latitude = 0;
double longitude = 0;
double speedKmh = 0;
String tanggalGPS = "--/--/----";
String waktuGPS = "--:--:--";
//======================
// Variabel IMU
//======================

float roll = 0;
float pitch = 0;

//======================
// Moving Average
//======================

const int JUMLAH_SAMPEL = 5;

float rollBuffer[JUMLAH_SAMPEL];
float pitchBuffer[JUMLAH_SAMPEL];
```

```
int indexBuffer = 0;

//======================
// Status SOS
//======================

bool sos = false;

//======================
// Deteksi Bahaya
//======================

unsigned long waktuMiring = 0;
bool kondisiBahaya = false;


const float BATAS_ROLL = 30;
const float BATAS_PITCH = 45;     // derajat
const unsigned long WAKTU_BAHAYA = 3000;  // 3 detik

void setup()
{
    Serial.begin(115200);

    //=========================
    // Tombol SOS
    //=========================

    pinMode(SOS_BUTTON, INPUT_PULLUP);

    //=========================
    // I2C
    //=========================

    Wire.begin(SDA_PIN, SCL_PIN);

    //=========================
    // AXP2101
    //=========================

    initPMU();

    //=========================
    // MPU9250
    //=========================

    mpu.setWire(&Wire);

    mpu.beginAccel();
    mpu.beginGyro();

    if (mpu.accelUpdate() != 0)
    {
    Serial.println("GY-9250 tidak ditemukan!");

    while (1);
    }

    Serial.println("GY-9250 berhasil terhubung");

    //=========================
    // GPS
    //=========================

    GPS.begin(
        9600,
        SERIAL_8N1,
        GPS_RX,
        GPS_TX
    );

    Serial.println("GPS siap");

    //=========================
    // SPI LoRa
    //=========================
```

```
    SPI.begin(
        LORA_SCK,
        LORA_MISO,
        LORA_MOSI,
        LORA_SS
    );

    LoRa.setPins(
        LORA_SS,
        LORA_RST,
        LORA_DIO0
    );

    if (!LoRa.begin(LORA_FREQ))
    {
        Serial.println("LoRa gagal");

        while (1);
    }

    LoRa.setSpreadingFactor(12); /* 7-12 */
    LoRa.setSignalBandwidth(125E3); /* 500-31.25 */
    LoRa.setCodingRate4(8); /* 5-8 */
    LoRa.setTxPower(20);
    LoRa.enableCrc();

    Serial.println("LoRa siap");
}

void initPMU()
{
    bool result = power.begin(Wire, AXP2101_SLAVE_ADDRESS, SDA_PIN, SCL_PIN);

    if (!result)
    {
        Serial.println("AXP2101 gagal");
        while (1);
    }

    power.setALDO2Voltage(3300);
    power.setALDO3Voltage(3300);
    power.setALDO4Voltage(3300);

    power.enableALDO2();
    power.enableALDO3();
    power.enableALDO4();

    Serial.println("GPS Power ON");
}

//=======================================================
// Membaca data GPS
//=======================================================
void bacaGPS()
{
    while (GPS.available())
    {
        char c = GPS.read();
        Serial.write(c);      // tampilkan data mentah GPS
        gps.encode(c);
    }

    if (gps.time.isValid())
    {
        int jam = gps.time.hour() + 7;

        // Jika melewati 24 jam, kembali ke 0
        if (jam >= 24){jam -= 24;}

        char bufTanggal[15];
        char bufWaktu[10];

        sprintf(bufTanggal,
            "%02d-%02d-%04d",
            gps.date.day(),
            gps.date.month(),
```

```
            gps.date.year());

        sprintf(bufWaktu,
            "%02d:%02d:%02d",
            jam,
            gps.time.minute(),
            gps.time.second());

        tanggalGPS = String(bufTanggal);
        waktuGPS = String(bufWaktu);
    }
    else
    {
        tanggalGPS = "--/--/----";
        waktuGPS = "--:--:--";
    }

    if (!gps.location.isValid())
    {
        return;
    }

    latitude = gps.location.lat();
    longitude = gps.location.lng();

    if (gps.speed.isValid())
    {
        speedKmh = gps.speed.kmph();
    }

}

//====================================================
// Membaca MPU6050
//====================================================
void bacaMPU()
{
    mpu.accelUpdate();

    float ax = mpu.accelX();
    float ay = mpu.accelY();
    float az = mpu.accelZ();

    roll = atan2(ay, az) * 180.0 / PI;
    //roll += 160;
    pitch = 80+atan2(
                -ax,
                sqrt(ay * ay + az * az)
            ) * 180.0 / PI;
    //pitch += 80;
}

//====================================================
// Filter Moving Average
//====================================================

void movingAverage()
{
    rollBuffer[indexBuffer] = roll;
    pitchBuffer[indexBuffer] = pitch;

    indexBuffer++;

    if (indexBuffer >= JUMLAH_SAMPEL)
    {
        indexBuffer = 0;
    }

    float totalRoll = 0;
    float totalPitch = 0;

    for (int i = 0; i < JUMLAH_SAMPEL; i++)
    {
        totalRoll += rollBuffer[i];
        totalPitch += pitchBuffer[i];
    }
```

```
    roll = (totalRoll / JUMLAH_SAMPEL);
    pitch = (totalPitch / JUMLAH_SAMPEL);
}

//=====================================================
// Membaca Tombol SOS
//=====================================================
void bacaSOS()
{
    sos = (digitalRead(SOS_BUTTON) == LOW);
}

//=====================================================
// Deteksi Kapal Miring
//=====================================================

void deteksiBahaya()
{
    if (/*abs(roll) > BATAS_ROLL ||*/
        abs(pitch) > BATAS_PITCH)
    {
        if (waktuMiring == 0)
        {
            waktuMiring = millis();
        }

        if (millis() - waktuMiring >= WAKTU_BAHAYA)
        {
            kondisiBahaya = true;
        }
    }
    else
    {
        waktuMiring = 0;
        kondisiBahaya = false;
    }
}

//=====================================================
// Menampilkan data ke Serial Monitor
//=====================================================
void tampilSerial()
{
    Serial.println("---------------------------------");

    Serial.print("Latitude  : ");
    if (gps.location.isValid())
        Serial.println(gps.location.lat(), 6);
    else
        Serial.println("Belum Fix");

    Serial.print("Longitude : ");
    if (gps.location.isValid())
        Serial.println(gps.location.lng(), 6);
    else
        Serial.println("Belum Fix");

    Serial.print("Satelit   : ");
    if (gps.satellites.isValid())
        Serial.println(gps.satellites.value());
    else
        Serial.println("0");

    Serial.print("HDOP      : ");
    if (gps.hdop.isValid())
        Serial.println(gps.hdop.hdop());
    else
        Serial.println("-");

    Serial.print("Status    : ");
    if (gps.location.isValid())
        Serial.println("GPS FIX");
    else
        Serial.println("Mencari Satelit...");

    Serial.print("Kecepatan : ");
    Serial.print(speedKmh);
```

```
    Serial.println(" km/jam");

    Serial.print("Roll      : ");
    Serial.println(roll);

    Serial.print("Pitch     : ");
    Serial.println(pitch);

    Serial.print("Status Bahaya       : ");
    Serial.println(getStatus());

    Serial.println("--------------------------------");
}

//=====================================================
// Menentukan Status Kapal
//=====================================================

String getStatus()
{
    if (sos)
    {
        return "SOS";
    }

    if (kondisiBahaya)
    {
        return "BAHAYA";
    }

    return "NORMAL";
}

//=====================================================
// Mengirim Data Melalui LoRa
//=====================================================

void kirimDataLoRa()
{
    String status = getStatus();

    uint32_t satelit = gps.satellites.isValid() ?
                       gps.satellites.value() : 0;

    String data =
        String(latitude, 6) + "," +
        String(longitude, 6) + "," +
        String(speedKmh, 1) + "," +
        String(roll, 2) + "," +
        String(pitch, 2) + "," +
        String(satelit) + "," +
        status + "," +
        tanggalGPS + "," +
        waktuGPS;

    LoRa.beginPacket();
    LoRa.print(data);
    LoRa.endPacket();

    Serial.print("Data Terkirim : ");
    Serial.println(data);
}

//=====================================================
// Program Utama
//=====================================================

String waktuTerakhir = "";

void loop()
{
    bacaGPS();

    if (gps.time.isValid() && waktuGPS != waktuTerakhir)
    {
        waktuTerakhir = waktuGPS;
```

```
        bacaMPU();
        movingAverage();
        bacaSOS();
        deteksiBahaya();
        tampilSerial();

        kirimDataLoRa();
    }

    if (!gps.location.isValid())
    {
        Serial.println("Menunggu GPS Fix...");
        delay(1000);
        return;
    }
    delay(5000);
}
```

Kode Receiver:

```
#include <Wire.h>
#include <SPI.h>
#include <LoRa.h>
#include <Adafruit_GFX.h>
#include <Adafruit_SSD1306.h>

#include <WiFi.h>
#include <WiFiClientSecure.h>
#include <UniversalTelegramBot.h>

// Webserver
#include <WebServer.h>
#include <LittleFS.h>
#include <ArduinoJson.h>
WebServer server(80);

const char* ssid = "---";
const char* password = "---";

#define BOTtoken "---"
#define CHAT_ID "---"

WiFiClientSecure client;
UniversalTelegramBot bot(BOTtoken, client);

bool telegramTerkirim = false;
bool wifiTerhubung = false;
bool loraTerhubung = false;

//==============================
// OLED
//==============================

#define SCREEN_WIDTH 128
#define SCREEN_HEIGHT 64

Adafruit_SSD1306 display(
    SCREEN_WIDTH,
    SCREEN_HEIGHT,
    &Wire,
    -1
);

//==============================
// LoRa TTGO T-Beam
//==============================

#define LORA_SCK    5
#define LORA_MISO   19
#define LORA_MOSI   27
#define LORA_SS     18
#define LORA_RST    23
#define LORA_DIO0   26
```

```
#define LORA_FREQ   433E6

//==============================
// OLED I2C
//==============================

#define SDA_PIN 21
#define SCL_PIN 22

//==============================
// Buzzer
//==============================

#define BUZZER 25

//======================
// Data dari Transmitter
//======================
String tanggalGPS = "--/--/----";
String waktuGPS = "--:--:--";
double latitude = 0;
double longitude = 0;
float speedKmh = 0;
float roll = 0;
float pitch = 0;
int satelit = 0;
String status = "";
int rssi = 0;

//======================================================
// Halaman OLED & Monitoring
//======================================================

byte halamanOLED = 0;
unsigned long waktuHalaman = 0;
const unsigned long INTERVAL_HALAMAN = 2400;

unsigned long waktuDataTerakhir = 0;
const unsigned long TIMEOUT_LORA = 15000;

// WEB
void handleData()
{
    Serial.print("GET /data  ");
    Serial.println(millis());
    StaticJsonDocument<256> doc;
    doc["date"] = tanggalGPS;
    doc["time"] = waktuGPS;
    doc["lat"] = latitude;
    doc["lon"] = longitude;
    doc["speed"] = speedKmh;
    doc["roll"] = roll;
    doc["pitch"] = pitch;
    doc["status"] = status;
    doc["rssi"] = rssi;
    doc["sat"] = satelit;

    String json;
    serializeJson(doc, json);

    server.sendHeader("Cache-Control", "no-store, no-cache, must-revalidate");
    server.sendHeader("Pragma", "no-cache");
    server.sendHeader("Expires", "-1");
    server.send(200, "application/json", json);
}

void downloadLog()
{
    File file = LittleFS.open("/gpslog.csv", "r");
    server.streamFile(file, "text/csv");
    file.close();
}

void setup()
{
    Serial.begin(115200);
```

```
    pinMode(BUZZER, OUTPUT);
    digitalWrite(BUZZER, LOW);

    Wire.begin(SDA_PIN, SCL_PIN);

    if (!display.begin(SSD1306_SWITCHCAPVCC, 0x3C))
    {
        while (1);
    }

    display.clearDisplay();

    SPI.begin(LORA_SCK, LORA_MISO, LORA_MOSI, LORA_SS);
    LoRa.setPins(LORA_SS, LORA_RST, LORA_DIO0);

    if (!LoRa.begin(LORA_FREQ))
    {
        display.println("LoRa Error");
        display.display();
        while (1);
    }

    LoRa.setSpreadingFactor(12);
    LoRa.setSignalBandwidth(125E3);
    LoRa.setCodingRate4(8);
    LoRa.setTxPower(20);
    LoRa.enableCrc();

    display.setTextColor(WHITE);
    display.setTextSize(1);

    WiFi.begin(ssid, password);

    display.clearDisplay();
    display.setTextSize(2);
    display.setCursor(0, 20);
    display.println("Connecting");
    display.setCursor(0, 45);
    display.println("WiFi");
    display.display();

    unsigned long startWiFi = millis();

    while (WiFi.status() != WL_CONNECTED && millis() - startWiFi < 10000)
    {
        delay(500);
        Serial.print(".");
    }

    if (WiFi.status() == WL_CONNECTED)
    {
        client.setInsecure();

        Serial.println("\nWiFi Connected");
        Serial.print("IP Address : ");
        Serial.println(WiFi.localIP());

        display.clearDisplay();
        display.setTextSize(2);
        display.setCursor(0, 20);
        display.println("WiFi");
        display.setCursor(0, 45);
        display.println("Connected");
        display.display();

        if (!LittleFS.begin(true))
        {
            Serial.println("LittleFS gagal");
            return;
        }

        server.on("/", HTTP_GET, []()
        {
            File file = LittleFS.open("/index.html", "r");
            server.streamFile(file, "text/html");
            file.close();
        });
```

```
        server.on("/marker-icon-green.png", HTTP_GET, []()
        {
            File file = LittleFS.open("/marker-icon-green.png", "r");
            server.streamFile(file, "image/png");
            file.close();
        });

        server.on("/marker-icon-yellow.png", HTTP_GET, []()
        {
            File file = LittleFS.open("/marker-icon-yellow.png", "r");
            server.streamFile(file, "image/png");
            file.close();
        });

        server.on("/marker-icon-red.png", HTTP_GET, []()
        {
            File file = LittleFS.open("/marker-icon-red.png", "r");
            server.streamFile(file, "image/png");
            file.close();
        });

        server.on("/marker-shadow.png", HTTP_GET, []()
        {
            File file = LittleFS.open("/marker-shadow.png", "r");
            server.streamFile(file, "image/png");
            file.close();
        });

        server.on("/script.js", HTTP_GET, []()
        {
            File file = LittleFS.open("/script.js", "r");
            server.streamFile(file, "application/javascript");
            file.close();
        });

        server.on("/style.css", HTTP_GET, []()
        {
            File file = LittleFS.open("/style.css", "r");
            server.streamFile(file, "text/css");
            file.close();
        });

        server.on("/data", handleData);
        server.on("/download", downloadLog);

        if (!LittleFS.exists("/gpslog.csv"))
        {
            File file = LittleFS.open("/gpslog.csv", FILE_WRITE);
            if (file)
            {
                 file.println("Date,Time,Latitude,Longitude,Speed,Roll,Pitch,Satellite,RSSI,
Status");
                file.close();
            }
        }

        server.begin();
        delay(1000);
    }
    else
    {
        Serial.println("\nWiFi tidak tersedia");

        display.clearDisplay();
        display.setTextSize(2);
        display.setCursor(0, 20);
        display.println("WiFi");
        display.setCursor(0, 45);
        display.println("Offline");
        display.display();

        delay(1000);
    }
    wifiTerhubung = (WiFi.status() == WL_CONNECTED);

    display.clearDisplay();
```

```
    display.setTextSize(1);
    display.setCursor(0, 0);
    display.println("Receiver Ready");
    display.display();

    Serial.println("Receiver Ready");
}

void cekWiFi()
{
    static unsigned long lastReconnect = 0;

    if (WiFi.status() != WL_CONNECTED)
    {
        if (millis() - lastReconnect > 10000)
        {
            lastReconnect = millis();
            Serial.println("Mencoba reconnect WiFi...");
            WiFi.disconnect();
            WiFi.begin(ssid, password);
        }
    }
}

//=====================================================
// Menerima Data LoRa
//=====================================================

bool terimaDataLoRa()
{
    int packetSize = LoRa.parsePacket();

    if (packetSize)
    {
        String data = "";

        while (LoRa.available())
        {
            data += (char)LoRa.read();
        }

        rssi = LoRa.packetRssi();

        // Cari 8 posisi koma dari string yang dikirim Transmitter
        int index1 = data.indexOf(',');
        int index2 = data.indexOf(',', index1 + 1);
        int index3 = data.indexOf(',', index2 + 1);
        int index4 = data.indexOf(',', index3 + 1);
        int index5 = data.indexOf(',', index4 + 1);
        int index6 = data.indexOf(',', index5 + 1);
        int index7 = data.indexOf(',', index6 + 1);
        int index8 = data.indexOf(',', index7 + 1);

        // Pastikan seluruh 8 koma ditemukan
        if (index1 != -1 && index2 != -1 && index3 != -1 &&
            index4 != -1 && index5 != -1 && index6 != -1 &&
            index7 != -1 && index8 != -1)
        {
            latitude   = data.substring(0, index1).toDouble();
            longitude  = data.substring(index1 + 1, index2).toDouble();
            speedKmh   = data.substring(index2 + 1, index3).toFloat();
            roll       = data.substring(index3 + 1, index4).toFloat();
            pitch      = data.substring(index4 + 1, index5).toFloat();
            satelit    = data.substring(index5 + 1, index6).toInt();
            status     = data.substring(index6 + 1, index7);
            tanggalGPS = data.substring(index7 + 1, index8);
            waktuGPS   = data.substring(index8 + 1);

            tanggalGPS.trim();
            waktuGPS.trim();
        }

        Serial.println("================================");
        Serial.println("DATA DITERIMA");
        Serial.print("Latitude  : "); Serial.println(latitude, 6);
        Serial.print("Longitude : "); Serial.println(longitude, 6);
        Serial.print("Speed     : "); Serial.println(speedKmh);
```

```
        Serial.print("Roll      : "); Serial.println(roll);
        Serial.print("Pitch     : "); Serial.println(pitch);
        Serial.print("Satelit   : "); Serial.println(satelit);
        Serial.print("Status    : "); Serial.println(status);
        Serial.print("RSSI      : "); Serial.print(rssi); Serial.println(" dBm");
        Serial.print("Tanggal   : "); Serial.println(tanggalGPS);
        Serial.print("Waktu GPS : "); Serial.println(waktuGPS);
        Serial.print("Kualitas  : "); Serial.println(kualitasSinyal());
        Serial.println("================================");

        waktuDataTerakhir = millis();
        loraTerhubung = true;

        return true;
    }

    return false;
}

String kualitasSinyal()
{
    if (rssi >= -70) return "Sangat Baik";
    if (rssi >= -90) return "Baik";
    if (rssi >= -110) return "Sedang";
    return "Lemah";
}

void updateHalaman()
{
    if (millis() - waktuHalaman >= INTERVAL_HALAMAN)
    {
        waktuHalaman = millis();
        halamanOLED++;
        if (halamanOLED > 1) halamanOLED = 0;
    }
}

void tampilSerial()
{
    Serial.println("---------- DATA KAPAL ----------");
    Serial.print("RSSI      : "); Serial.print(rssi); Serial.println(" dBm");
    Serial.print("Kualitas  : "); Serial.println(kualitasSinyal());
    Serial.print("Satelit   : "); Serial.println(satelit);
    Serial.print("Latitude  : "); Serial.println(latitude);
    Serial.print("Longitude : "); Serial.println(longitude);
    Serial.print("Kecepatan : "); Serial.print(speedKmh); Serial.println(" km/jam");
    Serial.print("Roll      : "); Serial.println(roll);
    Serial.print("Pitch     : "); Serial.println(pitch);
    Serial.print("Status    : "); Serial.println(status);
    Serial.println("--------------------------------");
}

void tampilOLED()
{
    if (!loraTerhubung)
    {
        display.clearDisplay();
        display.setTextSize(2);
        display.setCursor(0, 20);
        display.println("KONEKSI");
        display.setCursor(0, 45);
        display.println("LORA PUTUS");
        display.display();
        return;
    }
    display.clearDisplay();
    display.setTextSize(1);
    display.setCursor(0, 0);

    display.print("LoRa:");
    display.print(loraTerhubung ? "OK" : "OFF");

    display.setCursor(64, 0);
    display.print("WiFi:");
    display.println(wifiTerhubung ? "OK" : "OFF");

    display.drawLine(0, 10, 127, 10, WHITE);
```

```
    if (halamanOLED == 0)
    {
        display.setCursor(0, 12);
        display.println("= PELACAK POMPONG =");
        display.print("Lat:"); display.println(latitude, 5);
        display.print("Lon:"); display.println(longitude, 5);
        display.print("Spd:"); display.print(speedKmh, 1); display.println(" km/h");
        display.print("Sat:"); display.println(satelit);
        display.print("Status:"); display.println(status);
    }
    else
    {
        display.setCursor(0, 12);
        display.println("= SENSOR =");
        display.print("Roll:"); display.println(roll, 1);
        display.print("Pitch:"); display.println(pitch, 1);
              display.print("RSSI:");   display.print(rssi);   display.print("   dBm   ");
display.println(kualitasSinyal());
        display.print("Waktu GPS: "); display.println(waktuGPS);
    }

    display.display();
}

void alarmBuzzer()
{
        bool kondisiAlarm = (status == "SOS") ||
        (status == "BAHAYA") ||
        !loraTerhubung;

    if (kondisiAlarm)
    {
        if ((millis() / 5000) % 2 == 0)
        {
            digitalWrite(BUZZER, HIGH);
        }
        else
        {
            digitalWrite(BUZZER, LOW);
        }
    }
    else
    {
        digitalWrite(BUZZER, LOW);
    }
}

void cekKoneksi()
{
    loraTerhubung = (millis() - waktuDataTerakhir <= TIMEOUT_LORA);
}

void kirimTelegram()
{
    if (WiFi.status() != WL_CONNECTED)
    {
        Serial.println("WiFi Offline - Telegram tidak dikirim");
        return;
    }

    String statusLoRa = loraTerhubung ? "Sinyal LoRa Terhubung" : "Sinyal LoRa Putus";

    String pesan = "";
    pesan += "LoRa Tracker PELACAK POMPONG\n\n";
    pesan += "Status LoRa : " + statusLoRa;
    pesan += "Latitude : " + String(latitude, 6);
    pesan += "\nLongitude : " + String(longitude, 6);
    pesan += "\nKecepatan : " + String(speedKmh, 1) + " km/h";
    pesan += "\nStatus : " + status;
    pesan += "\nRoll : " + String(roll, 1);
    pesan += "\nPitch : " + String(pitch, 1);
    pesan += "\nSatelit : " + String(satelit);
    pesan += "\nRSSI : " + String(rssi) + " dBm";
    pesan += "\n\nGoogle Maps\nhttps://maps.google.com/?q=" + String(latitude, 6) + "," +
String(longitude, 6);
```

```
    bot.sendMessage(CHAT_ID, pesan, "");
}

void loop()
{
    wifiTerhubung = (WiFi.status() == WL_CONNECTED);
    cekWiFi();
    cekKoneksi();
    server.handleClient();

    updateHalaman();

    if (terimaDataLoRa())
    {
        tampilSerial();

        // Simpan ke LittleFS dengan format 7 Kolom sesuai Header CSV (Date, Time, Lat, Lon,
Speed, RSSI, Status)
        File file = LittleFS.open("/gpslog.csv", FILE_APPEND);
        if (file)
        {
            // Format: Date,Time,Latitude,Longitude,Speed,Roll,Pitch,Satellite,RSSI,Status
            file.printf("%s,%s,%.6f,%.6f,%.1f,%.1f,%.1f,%d,%d,%s\n",
                        tanggalGPS.c_str(),
                        waktuGPS.c_str(),
                        latitude,
                        longitude,
                        speedKmh,
                        roll,
                        pitch,
                        satelit,
                        rssi,
                        status.c_str());
            file.close();
        }

        tampilOLED();
        alarmBuzzer();

        Serial.print("Timeout: "); Serial.println(millis() - waktuDataTerakhir);

        if (status == "SOS" || status == "BAHAYA" || !loraTerhubung)
        {
            if (!telegramTerkirim)
            {
                kirimTelegram();
                telegramTerkirim = true;
            }
        }
        else
        {
            telegramTerkirim = false;
        }
    }
}
```

Kode index.html:

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">

<head>
<meta charset="UTF-8">
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
<title>LoRa Boat Tracker</title>
<link rel="stylesheet" href="https://unpkg.com/leaflet@1.9.4/dist/leaflet.css"/>

<style>
body{
    font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;
    margin:20px;
    background:#f5f5f5;
}

h2{
    text-align:center;
```

```
}

#map{
    width:100%;
    height:500px;
    border:2px solid #333;
    border-radius:10px;
    margin-bottom:20px;
}

.card{
    background:white;
    padding:15px;
    border-radius:10px;
    margin-bottom:20px;
    box-shadow:0px 2px 6px rgba(0,0,0,.2);
}

table{
    width:100%;
    border-collapse:collapse;
    background:white;
}

table th{
    background:#1976D2;
    color:white;
    padding:10px;
}

table td{
    padding:8px;
    text-align:center;
    border:1px solid #ddd;
}

button{
    background:#2196F3;
    color:white;
    border:none;
    padding:10px 20px;
    border-radius:5px;
    cursor:pointer;
}

button:hover{
    background:#1565C0;
}

.info{
    display:grid;
    grid-template-columns:repeat(auto-fit,minmax(150px,1fr));
    gap:10px;
}

.info div{
    background:#eeeeee;
    padding:10px;
    border-radius:5px;
    font-weight:bold;
    text-align:center;
}
</style>
</head>

<body>

<h2>Dashboard Pelacak Pompong</h2>

<div class="card">
<div class="info">

<div>
Latitude<br>
<span id="lat">0</span>
</div>
```

```
<div>
Longitude<br>
<span id="lon">0</span>
</div>

<div>
Speed<br>
<span id="speed">0</span> km/h
</div>

<div>
Roll<br>
<span id="roll">0</span>°
</div>

<div>
Pitch<br>
<span id="pitch">0</span>°
</div>

<div>
Status<br>
<span id="status">-</span>
</div>

<div>
RSSI<br>
<span id="rssi">0</span> dBm
</div>

<div>
Satellite<br>
<span id="sat">0</span>
</div>

</div>
</div>

<div id="map"></div>

<div style="margin-bottom:20px;">
<a href="/download">
<button>
📥 Download GPS Log CSV
</button>
</a>
</div>

<div class="card">
<h3>Riwayat Perjalanan</h3>

<table id="history">
<thead>
<tr>
<th>Date</th>
<th>Time</th>
<th>Latitude</th>
<th>Longitude</th>
<th>Speed</th>
<th>Roll</th>
<th>Pitch</th>
<th>Satellite</th>
<th>RSSI</th>
<th>Status</th>
</tr>
</thead>

<tbody>
</tbody>
</table>
</div>

<script src="https://unpkg.com/leaflet@1.9.4/dist/leaflet.js"></script>
<script src="script.js"></script>

</body>
</html>
```

Kode script.js:

```
console.log("Script Loaded");
console.log(L);

//============================
// Leaflet Map
//============================

console.log(document.getElementById("map"));
var map = L.map('map').setView([0,0],15);

L.tileLayer(
'https://{s}.tile.openstreetmap.org/{z}/{x}/{y}.png',
{
    maxZoom:19,
    attribution:'© OpenStreetMap'
}).addTo(map);

//============================
// Marker Icon
//============================

var greenIcon = new L.Icon({
    iconUrl:'marker-icon-green.png',
    shadowUrl:'marker-shadow.png',
    iconSize:[25,41],
    iconAnchor:[12,41]
});

var yellowIcon = new L.Icon({
    iconUrl:'marker-icon-yellow.png',
    shadowUrl:'marker-shadow.png',
    iconSize:[25,41],
    iconAnchor:[12,41]
});

var redIcon = new L.Icon({
    iconUrl:'marker-icon-red.png',
    shadowUrl:'marker-shadow.png',
    iconSize:[25,41],
    iconAnchor:[12,41]
});

//============================
// Marker
//============================

var marker = L.marker([0,0],{
    icon:greenIcon
}).addTo(map);

//============================
// Polyline
//============================

var path = [];

var polyline = L.polyline(path,{
    color:'blue',
    weight:4
}).addTo(map);

//============================
// Update Data
//============================

let updating = false;
let lastPacket = "";

async function updateData()
{
    if (updating) return;
    updating = true;

    try
```

```
    {
        const response = await fetch('/data?_=' + Date.now(), {
            cache: "no-store"
        });

        const data = await response.json();

        // Ambil data date dan time
        const dateVal = data.date || "--/--/----";
        const timeVal = data.time || "--:--:--";
        const rollVal = data.roll !== undefined ? data.roll : "-";
        const pitchVal = data.pitch !== undefined ? data.pitch : "-";
        const satVal = data.sat !== undefined ? data.sat : "-";

        // Logika Status Sinyal LoRa berdasarkan RSSI (misal RSSI == 0 berarti putus)
        let statusDisplay = data.status;
        if (data.rssi === 0 || data.rssi === "0") {
            statusDisplay = "Sinyal LoRa Putus";
        }

        // String pembanding untuk mengecek perubahan data
        const packet =
`${dateVal}|${timeVal}|${data.lat}|${data.lon}|${data.speed}|${rollVal}|${pitchVal}|${satVa
l}|${data.rssi}|${statusDisplay}`;

        if (packet !== lastPacket)
        {
            lastPacket = packet;

            // Update elemen teks UI
            if (document.getElementById("lat")) document.getElementById("lat").innerHTML =
Number(data.lat).toFixed(6);
            if (document.getElementById("lon")) document.getElementById("lon").innerHTML =
Number(data.lon).toFixed(6);
            if (document.getElementById("speed"))
document.getElementById("speed").innerHTML = data.speed;
            if (document.getElementById("status"))
document.getElementById("status").innerHTML = statusDisplay;
            if (document.getElementById("rssi")) document.getElementById("rssi").innerHTML
= data.rssi;
            if (document.getElementById("roll")) document.getElementById("roll").innerHTML
= rollVal;
            if (document.getElementById("pitch"))
document.getElementById("pitch").innerHTML = pitchVal;
            if (document.getElementById("sat")) document.getElementById("sat").innerHTML =
satVal;

            // Ubah warna marker sesuai status koneksi
            if (statusDisplay === "Sinyal LoRa Putus") {
                marker.setIcon(redIcon);
            } else {
                marker.setIcon(greenIcon);
            }

            // Update peta
            if (typeof marker !== 'undefined' && typeof map !== 'undefined') {
                marker.setLatLng([data.lat, data.lon]);
                map.setView([data.lat, data.lon]);

                path.push([data.lat, data.lon]);
                polyline.setLatLngs(path);
            }

            // Update tabel riwayat
            const tbody = document.querySelector("#history tbody");
            if (tbody) {
                const row = tbody.insertRow(0);

                row.insertCell(0).innerHTML = dateVal;
                row.insertCell(1).innerHTML = timeVal;
                row.insertCell(2).innerHTML = Number(data.lat).toFixed(6);
                row.insertCell(3).innerHTML = Number(data.lon).toFixed(6);
                row.insertCell(4).innerHTML = data.speed;
                row.insertCell(5).innerHTML = rollVal;
                row.insertCell(6).innerHTML = pitchVal;
                row.insertCell(7).innerHTML = satVal;
                row.insertCell(8).innerHTML = data.rssi;
```

```
                row.insertCell(9).innerHTML = statusDisplay;

                while (tbody.rows.length > 20)
                {
                    tbody.deleteRow(20);
                }
            }
        }
    }
    catch(err)
    {
        console.error(err);
    }
    finally
    {
        updating = false;
    }
}

//==============================
// Refresh
//==============================

updateData();
setInterval(updateData, 5000);
```

ITEBA Institut Teknologi Batam

FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI
PROGRAM STUDI TEKNIK KOMPUTER

Jl Gajah Mada, Kompleks Vitka City, Tiban Ayu - Sekupang, Batam 29425, Kepulauan Riau - Indonesia
Telp: (0778) 3540555 / 3540666 WA: 0822 1000 3267 Web : iteba.ac.id Email: info@iteba.ac.id

FORM BIMBINGAN TUGAS AKHIR

Nama Mahasiswa : Roland

N I M : 2222001

Judul TA : Rancang Bangun Alat Pelacak (Tracking) Kru Kapal Menggunakan GPS dan LoRa untuk Keamanan Pelayaran

Pembimbing 1 : Joni Eka Candra, M.T

Pembimbing 2 : Muhammad Abrar Masril, M.Kom

No	Hari/Tanggal	Permasalahan	Komentar / Saran Perbaikan	Paraf
1	06-04-2026	Penulisan	Revisi Bab 1	
2	09/04/2026	Penulisan - Bab2 fungsi sensor, lora, gps - konfigurasi pin	Revisi bab 2	
3	9/04/2026		Lanjut Bab 3	
1.	25/06/2026	Penulisan bab 4	Revisi bab 4	
2	26/06/2026	Penulisan tabel hsl perancangan	Revisi bab 4	
3.	27/06/2026	Hasil penulisan bab 4	Revisi bab 4	
4	1/07/2026	Daftar Pustaka		

ITEBA Institut Teknologi Batam
FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI
PROGRAM STUDI TEKNIK KOMPUTER
Jl Gajah Mada, Kompleks Vitka City, Tiban Ayu - Sekupang, Batam 29425, Kepulauan Riau - Indonesia
Telp: (0778) 3540555 / 3540666 WA: 0822 1000 3267 Web : Iteba.ac.Id Email: Info@iteba.ac.id

FORM BIMBINGAN TUGAS AKHIR

Nama Mahasiswa : Roland
Pembimbing 1 : Joni Eka Candra, M.T

N I M : 2222001
Pembimbing 2 : Muhammad Abrar Masril, M.Kom

Judul TA : Rancang Bangun Alat Pelacak (Tracking) Kapal Pompong Menggunakan GPS dan LoRa untuk Keselamatan Pelayaran

No	Hari/Tanggal	Permasalahan	Komentar / Saran Perbaikan	Paraf
1.	9/06/2026	Perbaiki Struktur Bab IV	Perbaiki Bab IV	
2.	18/06/2026	Slide Diagram, DFD, flowchart diperbaiki	Perbaiki bab IV	
3.	22/06/2026	perbaiki DFD level 0, level 1	perbaiki bab IV	
4.	29/06/2026	perbaiki Rancangan Alat	Perbaiki bab IV	
5.	30/06/2026		Daftar Sembas	

ITEBA
Institut Teknologi Batam

FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI
PROGRAM STUDI TEKNIK KOMPUTER

Jl Gajah Mada, Kompleks Vitka City, Tiban Ayu - Sekupang, Batam 29425, Kepulauan Riau - Indonesia
Telp: (0778) 3540555 / 3540666 WA: 0822 1000 3267 Web : Iteba.ac.id Email: info@iteba.ac.id

FORM BIMBINGAN TUGAS AKHIR

Nama Mahasiswa : Roland

N I M : 2222001

Pembimbing 1 : Joni Eka Candra, M.T

Pembimbing 2 : Muhammad Abrar Masril, M.Kom

Judul TA : Rancang Bangun Alat Pelacak (Tracking) Kapal Pompong Menggunakan GPS dan LoRa untuk Keselamatan Pelayaran

No	Hari/Tanggal	Permasalahan	Komentar / Saran Perbaikan	Paraf
1	27/07/2026	Struktur Bab 5	Revisi bab 5	
2	30/07/2026	Grafik RSSI dan jarak	Revisi bab 5	
3	07/08/2026	Tabel pengujian penjelasan Grafik	Revisi bab 5	
4	12/08/2026	Lanjut bab 6	Lanjut bab 6	
5	13/08/2026	Daftar Sidang Akhir	Daftar Sidang Akhir	

ITEBA Institut Teknologi Batam

FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI

PROGRAM STUDI TEKNIK KOMPUTER

Jl Gajah Mada, Kompleks Vitka City, Tiban Ayu - Sekupang, Batam 29425, Kepulauan Riau - Indonesia
Telp: (0778) 3540555 / 3540666 WA: 0822 1000 3267 Web : Iteba.ac.id Email: info@iteba.ac.id

FORM BIMBINGAN TUGAS AKHIR

Nama Mahasiswa : Roland

Pembimbing 1 : Joni Eka Candra, M.T

N I M : 2222001

Pembimbing 2 : Muhammad Abrar Masril, M.Kom

Judul TA : Rancang Bangun Alat Pelacak (Tracking) Kapal Pompong Menggunakan GPS dan LoRa untuk Keselamatan Pelayaran

No	Hari/Tanggal	Permasalahan	Komentar / Saran Perbaikan	Paraf
1.	30/07/2026	grafik dari tabel penyajian RSSI VS Jarak	Revisi bab 5	
2	07/08/2026	- tabel penyajian - grafik	Revisi bab 5	
3	12/08/2026	- Tambahkan penjelasan grafik - Lanjut bab 6	Revisi bab 5 Lanjut 6	
4	13/08/2026	daftar sidang akhir	daftar sidang akhir	

BIODATA PENULIS



Roland adalah mahasiswa Teknik Komputer Angkatan 2022 di Institut Teknologi Batam. Lahir pada tanggal 07 Juli 2004, selama masa studi di kampus ia telah mengikuti beberapa kegiatan non akademik seperti keikutsertaannya sebagai anggota himpunan mahasiswa Teknik Komputer(HIMATEK), anggota panitia acara dalam acara kampus seperti CyberCraftExpo 1.0, dan 2.0. Selain itu juga pernah mengikuti program Pengabdian Kepada Masyarakat bersama Bapak Joni Eka Candra, S.T., M.T. selaku dosen di Institut teknologi Batam.